

**SILIKA GEL DARI AMPAS TEBU TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)
UNTUK ADSORPSI NITRAT (NO_3^-)**



**DAVINA SYARLLA
H031221034**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SILIKA GEL DARI AMPAS TEBU TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA) UNTUK ADSORPSI NITRAT (NO_3^-)



**DAVINA SYARLLA
H031221034**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SILIKA GEL DARI AMPAS TEBU TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)
UNTUK ADSORPSI NITRAT (NO_3^-)**

**DAVINA SYARLLA
H031221034**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SILIKA GEL DARI AMPAS TEBU TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)
UNTUK ADSORPSI NITRAT (NO_3^-)**

DAVINA SYARLLA
H031221034

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**SILIKA GEL DARI AMPAS TEBU TERMODIFIKASI DIETILAMINA (DEA)
UNTUK ADSORPSI NITRAT (NO_3^-)**

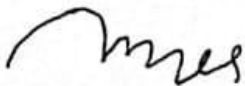
DAVINA SYARLLA
H031221034

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kimia Pada 3 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Maming, M.Si.
NIP. 19631231 198903 1 031

Mengetahui:
Pit. Ketua Departemen Kimia,



Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 19650914 199103 1 003

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Silika Gel dari Ampas Tebu Termodifikasi Dietilamina (DEA) untuk Adsorpsi Nitrat (NO_3^-)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Bapak Dr. Maming, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Agustus 2026




DAVINA SYARLLA
H031221034

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Silika Gel Dari Ampas Tebu Termodifikasi Dietilamina untuk Adsorpsi Nitrat (NO_3^-)**" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains di Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penyusunan skripsi ini tidak akan mencapai hasil yang baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Maming, M.Si.** dan **Ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si.** selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing, mengarahkan, serta selalu memberikan doa dan motifasi selama proses penelitian dan penyusunan skripsi berlangsung.
2. **Ibu Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.** selaku Kepala Departemen Kimia sekaligus tim penguji dan **Bapak Dr. Ajuk Sapar, S.Si., M.Si.** selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis.
3. Kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Bambang Galijono** dan **Ibunda Nur Dhuha** yang selalu mendoakan, memotifasi, serta mendampingi penulis selama masa penelitian sampai penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan beliau, penulis tidak dapat mencapai titik ini dengan baik.
4. Kakak dan kakak ipar penulis, **Ahmad Nur Cahyono, Bahrul Ulum, Cahyaning Ulul Azmi, Wiwik Srihandia, Uul Sri Wulan Yunia Ningsih, Akhmad Zaini Faqih**, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan dukungan kepada penulis. Serta ponakan-ponakan penulis, **Zahra, Abhel, Abyan, Adeeva, Eyza, dan Albi** yang selalu mendoakan, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis.
5. *Partner* penelitian sekaligus sahabat penulis **Derlis Sisilia**, terima kasih karena selalu saling menyemangati, mendoakan, dan memberikan motifasi
6. Sahabat-sahabat penulis, **Vena Annisa, Ika Fitriana, Sumianti** yang telah menemani penulis dari SMP hingga saat ini dan selalu memberikan motifasi, dukungan, serta semangat kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, **Nur Amalia, Mayline Markus, Yolanda Gloryani Surya, Nadia Yustika, dan Putri Ramadhani. K** yang selalu kebersamai penulis.
8. Sobat KKN "Posko Biru Ceria Selalu", **Nundung, Pide, Icha, Aul, dan Fathy** terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan berbagai cerita yang telah dijalani bersama.
9. Sahabat **Kimia 2022** yang selalu kebersamai, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah terlibat dan membantu penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
11. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, bersabar, dan selalu semangat dalam setiap langkah yang telah dilewati hingga dapat mencapai titik ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis

Davina Syarlla

ABSTRAK

DAVINA SYARLLA. **Silika Gel dari Ampas Tebu Termodifikasi Dietilamina (DEA) untuk Adsorpsi Nitrat (NO_3^-)** (dibimbing oleh Maming dan Indah Raya).

Latar Belakang. Peningkatan aktivitas pertanian, peternakan, pertumbuhan penduduk, dan industri dapat menurunkan kualitas sumber daya air, dengan nitrat (NO_3^-) sebagai salah satu polutan yang umum ditemukan di lingkungan perairan. Adsorpsi merupakan metode yang efektif untuk menghilangkan nitrat dari air, salah satunya menggunakan silika gel. Kemampuan adsorpsi silika gel dapat ditingkatkan melalui modifikasi menggunakan dietilamina (DEA) yang memiliki gugus bermuatan positif sehingga dapat meningkatkan gaya tarik elektrostatik terhadap ion nitrat yang bermuatan negatif. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menisntesis silika gel dari ampas tebu, memodifikasi silika gel menggunakan dietilamina (DEA), serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengadsorpsi ion nitrat. **Metode.** Silika gel disintesis dari ampas tebu melalui metode sol-gel, lalu dimodifikasi menggunakan dietilamina. Karakterisasi dilakukan menggunakan XRF, FTIR, SEM, dan SEM-EDX. Pengaplikasian adsorben dilakukan berdasarkan variasi pH, waktu kontak, dan konsentrasi awal. **Hasil.** Hasil XRF menunjukkan kandungan SiO_2 dalam abu ampas tebu sebesar 48,51 %. Silika yang dihasilkan memiliki rendamen 30,84 % dan kadar air 11,00 %. Keberhasilan modifikasi dietilamina ditunjukkan oleh munculnya pita serapan pada bilangan gelombang 1454,33 cm^{-1} pada spektrum FTIR serta perubahan morfologi berdasarkan analisis SEM. Hasil SEM-EDX menunjukkan kandungan SiO_2 pada silika gel DEA yaitu 66,22 %. Kondisi optimum adsorpsi diperoleh pada pH 5, waktu kontak 30 menit, dan konsentrasi awal 25 mg/L dengan kapasitas adsorpsi berturut-turut sebesar 0,610 mg/g; 0,578 mg/g; dan 2,934 mg/g, serta persentase penyisihan nitrat berturut-turut sebesar 97,70 %; 92,50 %; dan 93,89 %. **Kesimpulan.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa silika gel termodifikasi DEA berpotensi digunakan sebagai adsorben yang efektif, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk menurunkan nitrat dalam air.

Kata kunci: adsorpsi, ampas tebu, dietilamina (DEA), nitrat, silika gel.

ABSTRACT

DAVINA SYARLLA. **Silica Gel from Sugarcane Bagasse Modified with Diethylamine (DEA) for Nitrate (NO_3^-) Adsorption** (supervised by Maming and Indah Raya).

Background. The increase in agricultural, livestock, population growth, and industrial activities can degrade water quality, with nitrate (NO_3^-) being one of the most common pollutants found in aquatic environments. Adsorption is an effective method for removing nitrate from water, one of which involves the use of silica gel. The adsorption capacity of silica gel can be enhanced through modification using diethylamine (DEA), which contains positively charged functional groups that can increase electrostatic attraction toward negatively charged nitrate ions. **Aims.** This study aims to synthesize silica gel from sugarcane bagasse ash, modify the silica gel using diethylamine (DEA), and evaluate its effectiveness in adsorbing nitrate ions. **Methods.** Silica gel was synthesized from sugarcane bagasse ash using the sol-gel method, followed by modification with diethylamine. Characterization was performed using XRF, FTIR, SEM, and SEM-EDX. The adsorption performance was evaluated based on variations in pH, contact time, and initial concentration. **Results.** XRF analysis showed that the SiO_2 content in sugarcane bagasse ash was 48,51 %. The synthesized silica yielded a recovery of 30,84 % with a moisture content of 11,00 %. Successful modification with diethylamine was indicated by the appearance of an absorption band at $1454,33 \text{ cm}^{-1}$ in the FTIR spectrum and morphological changes observed in SEM analysis. SEM-EDX results showed that the SiO_2 content in DEA-modified silica gel was 66,22 %. The optimum adsorption conditions were achieved at pH 5, contact time of 30 minutes, and initial concentration of 25 mg/L, with adsorption capacities of 0,610 mg/g; 0,578 mg/g; and 2,934 mg/g; respectively, and nitrate removal efficiencies of 97,70 %; 92,50 %, and 93,89 %, respectively. **Conclusion.** The results indicate that DEA-modified silica gel has strong potential as an effective, efficient, economical, and environmentally friendly adsorbent for reducing nitrate levels in water.

Keywords: adsorption, diethylamine (DEA), nitrate, silica gel, sugarcane bagasse.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Landasan Teori	4
BAB II METODE PENELITIAN.....	6
2.1 Bahan Penelitian	6
2.2 Alat Penelitian	6
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian	6
2.4 Prosedur Penelitian.....	6
2.4.1 Preparasi Sampel Ampas Tebu	6
2.4.2 Pencucian Abu Ampas Tebu.....	6
2.4.3 Pembuatan Larutan Natrium Silikat (Na_2SiO_3)	7
2.4.4 Pembuatan Silika Gel.....	7
2.4.5 Karakterisasi Silika Gel	7
2.4.6 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	8
2.4.7 Karakterisasi Silika Gel Termodifikasi DEA.....	8
2.4.8 Pembuatan Larutan Nitrat Artifisial	8
2.4.9 Pembuatan Kurva Standar.....	9

2.4.10 Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	9
2.4.11 Penentuan Persen Adsorpsi	9
2.4.12 Penentuan Kapasitas Adsorpsi	10
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11
3.1 Preparasi Sampel dan Pencucian Abu Ampas Tebu	11
3.2 Pembuatan Natrium Silikat (Na_2SiO_3) dari Ampas Tebu	12
3.3 Pembuatan Silika Gel	13
3.4 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)	15
3.5 Karakterisasi Silika Gel	16
3.5.1 Kadar Air	16
3.5.2 Analisis Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR.....	16
3.5.3 Analisis Morfologi Permukaan Menggunakan SEM	18
3.6 Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	20
3.6.1 Penentuan pH Optimum Adsorpsi Nitrat	20
3.6.2 Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Nitrat.....	21
3.6.3 Penentuan Konsentrasi Optimum Adsorpsi Nitrat.....	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	24
4.1 Kesimpulan.....	24
4.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Kandungan Senyawa Abu Ampas Tebu	11
2. Kadar Air Silika Gel dari Ampas Tebu.....	16
3. Daftar Bilangan Gelombang Silika Gel dan Silika Gel DEA.....	17
4. Data Analisis Spektrum EDX Silika Gel DEA.....	19
5. Persentase Penyisihan Nitrat Berdasarkan Variasi pH.....	21
6. Persentase Penyisihan Nitrat Berdasarkan Variasi Waktu Kontak.....	22
7. Persentase Penyisihan Nitrat Berdasarkan Variasi Konsentrasi	23

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Abu Ampas Tebu.....	12
2. Larutan Natrium Silika (Na_2SiO_3).....	12
3. Mekanisme Reaksi Pembentukan Na_2SiO_3	13
4. Silika Hidrogel.....	14
5. Silika Xerogel.....	14
6. Mekanisme Reaksi Modifikasi Silika Gel Menggunakan Dietilamina.....	15
7. Silika Gel DEA.....	16
8. Perbandingan FTIR Silika Gel Biasa dan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA).....	17
9. Hasil Analisis SEM Silika Gel Ampas Tebu (a) Sebelum Modifikasi; (b) Setelah Modifikasi; (c) Setelah Pengaplikasian.....	18
10. Spektrum EDX Silika Gel DEA.....	19
11. Grafik Pengaruh pH Optimum Adsorpsi dan Kapasitas Adsorpsi.....	20
12. Grafik Pengaruh Waktu Optimum Adsorpsi dan Kapasitas Adsorpsi.....	21
13. Grafik Pengaruh Konsentrasi Optimum Adsorpsi dan Kapasitas Adsorpsi...	22

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram Alir Penelitian	28
2. Bagan Kerja Penelitian	29
3. Perhitungan Rendamen Silika Gel	36
4. Perhitungan Kadar Air Silika Gel	36
5. Perhitungan Pembuatan Larutan Standar	36
6. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi pH.....	37
7. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi Waktu Kontak	38
8. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi Konsentrasi...	39
9. Data Hasil Instrumen	40
10. Dokumentasi Penelitian	45

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/Singkatan	Arti dan Penjelasan
DEA	Dietilamina
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>
SEM	Scanning Electron Microscopy
SEM-EDX	<i>Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray</i>
XRF	<i>X-Ray Fluorescence</i>
UV-Vis	<i>Ultraviolet-Visible Spectrophotometry</i>
LOI	<i>Loss on Ignition</i>
C_0	Konsentrasi awal adsorbat (mg/L)
C_e	Konsentrasi adsorbat pada keadaan setimbang (mg/L)
q_e	Kapasitas adsorpsi pada keadaan setimbang (mg/g)
%E	Persentase penyisihan
V	Volume larutan (L)
m	Massa adsorben (g)
pH	Derajat keasaman
g	Gram
mg	Miligram
mL	Mililiter
L	Liter
M	Molaritas (mol/L)
°C	Derajat Celsius
rpm	Putaran per menit (<i>revolutions per minute</i>)
kV	Kilovolt
μm	Mikrometer
nm	Nanometer

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan aktivitas pertanian, peternakan, industri, dan pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan turunnya kualitas sumber daya air. Berbagai jenis polutan yang masuk ke badan air dapat menurunkan kualitas lingkungan perairan. Nitrat (NO_3^-) menjadi salah satu jenis polutan yang umum ditemukan di lingkungan perairan dan berasal dari penggunaan pupuk nitrogen, limbah peternakan, limbah industri, serta limbah domestik (Battas et al. 2019). Akumulasi nitrat dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan pengolahan yang efektif.

Kandungan nitrat dengan konsentrasi tinggi dapat berdampak pada lingkungan yang dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan kesuburan perairan yang ditandai dengan pertumbuhan alga secara berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Selain itu, nitrat juga dapat menimbulkan efek toksik tidak langsung seperti penyakit *methemoglobinemia* (*Blue Baby Syndrom*) pada bayi (Ardhaneswari dan Wispriyono, 2022). Pada orang dewasa, efek nitrat meliputi peningkatan detak jantung, mual, sakit kepala, dan peningkatan risiko kanker tertentu (seperti kanker usus besar dan lambung) karena kemungkinan pembentukan senyawa karsinogenik *nitrosamine* (Rosenblum, 2021 dan Anannaz et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu menurunkan kadar nitrat dalam air secara efektif.

Berbagai metode telah dikembangkan untuk menurunkan kadar nitrat dalam air, diantaranya yaitu pertukaran ion, osmosis balik (*reverse osmosis/RO*), denitrifikasi biologis, denitrifikasi kimia, transformasi katalitik dan fotokatalitik, elektro oksidasi, koagulasi kopresipitasi, dan filtrasi membran (El-Lateef et al., 2022). Meskipun metode-metode tersebut terbukti efektif, masing-masing memiliki kelemahan, seperti tingginya biaya finansial dan proses serta perawatan yang rumit. Menghadapi keterbatasan teknis dan ekonomi ini, adsorpsi dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan karena kemudahan penggunaannya, biaya relatif rendah, efisiensi tinggi dalam menghilangkan polutan, dan ramah lingkungan (Anannaz et al., 2024). Keberhasilan proses adsorpsi sangat dipengaruhi oleh sifat adsorben yang digunakan, terutama luas permukaan, ukuran pori, dan keberadaan gugus aktif pada permukaannya. Salah satu adsorben yang banyak digunakan yaitu silika gel.

Silika gel merupakan salah satu adsorben yang memiliki luas permukaan tinggi, stabilitas kimia yang baik, dan permukaan yang mudah dimodifikasi guna meningkatkan afinitas selektivitas terhadap ion tertentu. Silika gel umumnya terdiri dari silikon dioksida amorf dengan gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si). Gugus silanol dan gugus siloksan yang terdapat dalam silika dapat memungkinkan terjadinya interaksi dengan berbagai jenis zat (Rahayu et al., 2022). Seiring meningkatnya kebutuhan adsorben yang ekonomis dan ramah lingkungan, sintesis silika gel dari limbah biomassa yang kaya silika banyak dikembangkan.

Ampas tebu merupakan salah satu limbah biomassa yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber silika. Secara kimiawi, ampas tebu tersusun atas komponen organik dan

anorganik yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai material. Komponen utama penyusun ampas tebu yaitu berupa serat yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Hasil analisis serat ampas tebu menunjukkan bahwa ampas tebu memiliki komposisi abu sebesar 3,28 %; lignin sebesar 22,09 %; selulosa sebesar 37,65 %; sari sebesar 1,81 %; pentosa sebesar 27,97 %, dan silika (SiO_2) sebesar 3,01 % (Rizky et al., 2022). Kandungan silika yang terdapat dalam ampas tebu dapat ditingkatkan melalui proses pemanasan pada suhu tinggi seperti kalsinasi, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnawan et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa kandungan silika pada abu ampas tebu mencapai 66,70 %.

Indonesia merupakan salah satu produsen tebu terbesar di dunia dengan produksi mencapai sekitar 2,4 juta ton pada tahun 2022 berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS). Tingginya produksi tanaman tebu menghasilkan limbah padat berupa ampas tebu dalam jumlah yang besar sebagai produk samping proses pengolahan. Ampas tebu yang belum dimanfaatkan secara optimal berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Diperlukan upaya pemanfaatan limbah ampas tebu yang tepat untuk meningkatkan nilai tambahnya. Keberadaan silika dalam ampas tebu menjadi salah satu faktor yang mendukung pemanfaatannya sebagai bahan baku sintesis silika. Salah satu alternatif pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah mengelolah ampas tebu menjadi sumber silika untuk sintesis silika gel sebagai adsorben yang ekonomis dan ramah lingkungan (Dhaneswara et al., 2024).

Silika merupakan material yang mudah dimodifikasi karena memiliki gugus aktif berupa silanol dan siloksan pada permukaannya. Modifikasi dapat dilakukan dengan perlakuan fisik maupun kimia yang dapat menyebabkan perubahan jumlah serta karakteristik situs aktif yang berperan dalam proses adsorpsi. Gugus silanol pada permukaan silika memiliki sifat hidrofilik yang tinggi sehingga mudah berinteraksi dengan molekul air yang dapat menyebabkan sebagian situs aktif tertutupi oleh molekul air sehingga menurunkan efektivitas adsorpsi terhadap adsorbat tertentu. Oleh karena itu, modifikasi permukaan silika diperlukan untuk meningkatkan jumlah situs aktif yang efektif, memperbaiki selektivitas adsorben, serta meningkatkan kemampuan adsorpsi. Keberadaan gugus silanol dan siloksan pada permukaan silika memungkinkan dilakukannya substitusi atau penambahan gugus fungsi tertentu untuk meningkatkan kemampuan pemisahan silika (Nahari et al., 2022). Penambahan gugus amina berupa dietilamina (DEA) merupakan salah satu modifikasi yang dapat dilakukan. Modifikasi ini bertujuan untuk menghadirkan gugus bermuatan positif pada permukaan silika sehingga meningkatkan interaksi elektrostatik antara adsorben dan ion nitrat yang bermuatan negatif.

Berbagai penelitian telah melaporkan bahwa modifikasi silika dengan senyawa amina mampu meningkatkan kinerja adsorpsi terhadap anion dalam larutan. Gugus amina yang terikat pada permukaan silika dapat terprotonasi pada kondisi tertentu sehingga menghasilkan muatan positif yang berperan sebagai situs aktif untuk menarik ion bermuatan negatif melalui interaksi elektrostatik. penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan Oktavia (2021) mengenai adsorpsi ion nitrat dan nitrit menggunakan silika termodifikasi dimetilamina (DMA) menunjukkan bahwa modifikasi gugus amina pada permukaan silika mampu meningkatkan kemampuan adsorpsi adsorben. Kondisi optimum adsorpsi nitrat diperoleh pada pH 8, konsentrasi awal 60 ppm, dan waktu kontak

90 menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,093 mg/g. Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan gugus amina pada permukaan silika dapat meningkatkan interaksi elektrostatis dengan anion sehingga meningkatkan kemampuan adsorpsi. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahari et al. (2022) mengenai adsorpsi nitrat menggunakan silika gel yang dimodifikasi dengan glisidoksi propil trimetoksisilan (GPTMS) dan dimetilamina. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan keberhasilan modifikasi melalui munculnya gugus amina pada permukaan silika. Uji adsorpsi menunjukkan bahwa kondisi optimum diperoleh pada pH 7 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 1,9315 mg/g dan persentase penyisihan sebesar 79,5 %. Waktu kontak optimum dicapai pada 90 menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,3268 mg/g dan persentase penyisihan sebesar 67,29 %. Selain itu, penggunaan material berbasis silika dari limbah biomassa seperti ampas tebu juga telah dikembangkan karena memiliki kandungan silika yang tinggi, biaya produksi yang rendah, serta ramah lingkungan. Purnawan et al. (2018) telah melakukan penelitian mengenai silika gel berbasis ampas tebu dan mengungkapkan bahwa abu ampas tebu memiliki kandungan SiO_2 yang cukup tinggi yaitu sebesar 66,70 %, sehingga berpotensi sebagai sumber silika alternatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa limbah ampas tebu dapat diolah menjadi material silika gel bernilai tambah tinggi, serta memiliki potensi untuk diaplikasikan sebagai adsorben berbagai kontaminan, termasuk ion anorganik seperti nitrat pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara pemanfaatan silika dari limbah biomassa dan modifikasi menggunakan gugus amina dapat menghasilkan adsorben yang efektif untuk menghilangkan ion nitrat dalam larutan. Namun, hingga saat ini penelitian mengenai adsorpsi nitrat menggunakan silika gel dari ampas tebu termodifikasi dietilamina masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya melakukan modifikasi silika dengan dietilamina. Oleh karena itu, pengembangan penelitian mengenai sintesis silika gel dari ampas tebu yang dimodifikasi menggunakan dietilamina (DEA) menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan alternatif adsorben yang tidak hanya efektif, tetapi juga ekonomis dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. bagaimana karakteristik silika yang telah disintesis dari ampas tebu sebagai bahan dasar pembuatan silika gel?
2. bagaimana proses modifikasi silika menggunakan dietilamina (DEA) untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi dari ion nitrat?
3. seberapa efektif silika gel termodifikasi dietilamina (DEA) dalam mengadsorpsi nitrat dari larutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengarakterisasi silika yang telah disintesis dari ampas tebu sebagai bahan dasar untuk pembuatan silika gel.

2. melakukan modifikasi silika dengan dietilamina (DEA) guna meningkatkan kemampuan adsorpsi terhadap nitrat.
3. menghitung efektivitas silika gel termodifikasi dietilamina (DEA) dalam mengadsorpsi nitrat dari larutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. memberikan informasi mengenai karakterisasi silika yang telah disintesis dari ampas tebu yang dapat digunakan sebagai bahan dasar adsorben.
2. memberikan informasi mengenai keberhasilan modifikasi silika menggunakan dietilamina (DEA) untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi.
3. memberikan informasi mengenai efektivitas silika gel termodifikasi dietilamina (DEA) dalam menurunkan kadar nitrat dari larutan sebagai alternatif adsorben yang lebih ramah lingkungan.

1.5 Landasan Teori

Nitrat (NO_3^-) merupakan ion poliatomik dengan tiga molekul oksigen (O) dan satu molekul nitrogen (N) yang sangat stabil dan mudah larut dalam air, tidak berwarna, dan tidak berasa sehingga sulit dipisahkan menggunakan proses konvensional (Peechattukudy dan Dhoble, 2017). Berbagai metode telah dikembangkan untuk memisahkan nitrat dari larutan, seperti denitrifikasi kimia dan biologi, *reverse osmosis*, elektrodialisis, pertukaran ion, dan adsorpsi. Metode adsorpsi banyak digunakan dalam pengolahan air karena memiliki beberapa keunggulan, seperti biaya yang relatif murah, kebutuhan energi yang kecil, dan memiliki desain yang sederhana (Yanti dan Oktavia, 2022). Selain itu, proses adsorpsi memiliki kapasitas penyerapan yang tinggi sehingga memungkinkan proses penghilangan nitrat yang efektif dan efisien, mudah diaplikasikan, serta ramah lingkungan karena tidak menghasilkan produk samping yang berbahaya dan dapat digunakan kembali sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan (To et al. 2020). Adsorpsi merupakan proses pelekatan ion atau molekul dari suatu fase ke fase lain dan sangat bergantung pada muatan permukaan adsorben serta muatan ion yang akan dilekatkan (Peechattukudy dan Dhoble, 2017). Berbagai jenis adsorben dengan luas permukaan aktif yang tinggi seperti karbon aktif, zeolit alam, dan silika terfungsionalisasi dapat digunakan untuk menghilangkan nitrat dari larutan.

Silika merupakan mineral yang tersusun atas satu atom silikon (Si) dan dua atom oksigen (O_2) yang dapat ditemukan dalam bentuk kristalin dan amorfus. Silika memiliki tiga struktur utama dalam bentuk kristalin, yaitu kuarsa, tridmit, dan kristobalit. Sedangkan dalam bentuk amorfus, silika dapat ditemukan dalam bentuk opal, *flint*, kaca silika, *diatomaceous earth*, dan *vitreous silica*. Silika memiliki gugus silanol (Si-OH) pada permukaannya sehingga lebih hidrofilik dan lebih mudah berinteraksi dengan molekul air. Selain itu, silika memiliki luas permukaan yang cukup tinggi sehingga baik digunakan sebagai adsorben dan juga memiliki sifat nonkonduktor, tahan terhadap oksidasi, serta stabil terhadap degradasi termal. Hal ini menyebabkan silika sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk bahan isolator, katalis, dan adsorben (Rahayu et al., 2022). Silika dapat diperoleh dari berbagai jenis bahan alam salah satunya yaitu ampas tebu.

Ampas tebu merupakan salah satu bahan alam yang mengandung serat (selulosa, pentosan, dan lignin), abu, dan air (Ikhsan dan Fani, 2019). Abu ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika karena memiliki kandungan SiO_2 yang cukup tinggi sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sjamsiah et al. (2017), menunjukkan bahwa kandungan SiO_2 yang terdapat pada abu ampas tebu yaitu sebesar 73,40 %.

Ekstraksi silika dari bahan alam dapat dilakukan melalui proses yang melibatkan penggunaan bahan kimia untuk memisahkan silika dari komponen lain. Metode yang banyak digunakan untuk sintesis silika adalah metode sol-gel karena mampu menghasilkan silika dengan tingkat kemurnian yang tinggi sehingga sesuai untuk berbagai aplikasi. Sol-gel merupakan metode sintesis material anorganik yang dilakukan melalui transformasi prekursor dalam fase larutan (sol) menjadi jaringan tiga dimensi (gel) (Srilatha et al., 2025). Pada proses sol-gel, prekursor silika mengalami dua tahap reaksi utama, yaitu hidrolisis dan kondensasi. Reaksi hidrolisis mengubah gugus alkoksida menjadi gugus hidroksil (Si-OH), sedangkan reaksi kondensasi menghasilkan ikatan siloksan (Si-O-Si) yang membentuk jaringan tiga dimensi hingga terbentuk gel. Keunggulan metode sol-gel dibandingkan dengan metode konvensional adalah proses sintesis berlangsung pada suhu relatif rendah, menghasilkan material dengan kemurnian tinggi, distribusi komponen yang homogen, serta memungkinkan pengendalian sifat fisik dan kimia material melalui variasi parameter sintesis, seperti jenis dan konsentrasi prekursor, pH, jenis pelarut, waktu aging, dan kondisi perlakuan panas. Pengendalian parameter-parameter tersebut berpengaruh terhadap ukuran pori, luas permukaan, serta morfologi permukaan material yang dihasilkan (Esposito, 2019).

Kemampuan silika sebagai adsorben dapat ditingkatkan melalui modifikasi dengan pemberian kalor pada suhu tertentu. Proses modifikasi ini dapat mengubah struktur dan gugus fungsi silika sehingga meningkatkan kemampuan adsorpsinya. Pada silika alami, gugus silanol pada permukaan silika dapat berinteraksi dengan molekul air sehingga mengurangi kemampuan adsorpsi terhadap ion target. Oleh karena itu, modifikasi dilakukan untuk meningkatkan selektivitas dan afinitas silika terhadap adsorbat tertentu. Situs aktif pada silika memungkinkan terjadinya substitusi atau penambahan gugus fungsi baru yang dapat meningkatkan kemampuan pemisahannya. Modifikasi silika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penambahan pereaksi dan perlakuan fisik. Amina merupakan salah satu senyawa organik yang dapat digunakan sebagai agen modifikasi karena mampu memberikan muatan positif pada permukaan adsorben sehingga dapat meningkatkan interaksi dengan ion bermuatan negatif seperti nitrat. Keberhasilan proses adsorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pH larutan dan waktu kontak. Pada pH rendah, daya adsorpsi meningkat karena adanya persaingan antara senyawa dengan ion H^+ . Sedangkan pada pH tinggi, daya adsorpsi menurun karena proses hidrolisis yang menyebabkan pengompleksan hidroksi logam dan pembentukan endapan hidroksi logam. Selain itu, waktu interaksi juga mempengaruhi adsorpsi. Semakin lama waktu interaksi, semakin banyak adsorben yang berikatan dengan polutan sehingga penyerapan meningkat. Namun pada akhirnya adsorpsi akan mencapai kesetimbangan, di mana adsorben sudah tidak dapat menyerap lagi polutan. Hal ini disebabkan oleh kejenuhan sisi aktif adsorben (Nahari et al. 2022)

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah, ampas tebu, NaOH (*Merck*), HCl (*Merck*), akuades, etanol (*Merck*), dietilamina (DEA), metanol (*Merck*), KNO₃ (*Merck*), H₂SO₄ (*Merck*), Indikator *Brucine*, KBr, kertas saring Whatman No. 42 (*Cytiva*), kertas pH (*Merck*).

2.2 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tanur (*furnace*), gelas kimia, gelas ukur, pipet volume, labu ukur, pipet skala, pipet tetes, cawan petri, cawan porselin, batang pengaduk, erlenmeyer, corong kaca, mortar, oven, *magnetic stirrer*, ayakan 100 dan 200 *mesh*, *bulb*, timbangan analitik, botol kaca gelap, desikator, corong Buchner, *multistirrer*, *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) (Shimadzu, IRPrestige 21), *X-Ray Fluorescence* (XRF) *Arl Quant*, *Scanning Electron Microscope* (SEM) JEOL JCM-7000, *Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray* (SEM-EDX), spektrofotometer UV-Vis.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2026 di Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Laboratorium Produktivitas dan Kualitas Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Laboratorium Analisis Pengolahan Bahan Galian Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Laboratorium Mikrostruktur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel Ampas Tebu (Miratsi et al. 2021)

Sampel ampas tebu terlebih dahulu dipisahkan dari kulit tebu, dipotong kecil, dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, ampas tebu dikarbonisasi kemudian diabukan (*furnace*) pada suhu 600 °C selama 6 jam. Setelah itu didinginkan kemudian diayak menggunakan ayakan 100 *mesh*. Abu ampas tebu yang dihasilkan kemudian dianalisis kandungan silika menggunakan instrumen XRF.

2.4.2 Pencucian Abu Ampas Tebu (Renika et al. 2021 dan Rizky et al. 2022)

Abu ampas tebu yang diperoleh dari proses pengabuan ditimbang sebanyak 30 g dan direndam dalam 300 mL larutan HCl 0,5 M. Campuran tersebut kemudian diaduk secara konstan menggunakan *stirrer* selama 2 jam dengan suhu 60 °C. Setelah itu, campuran disaring dan residunya dibilas dengan akuades. Kemudian residu tersebut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 110 °C selama 2 jam.

2.4.3 Pembuatan Larutan Natrium Silikat (Na_2SiO_3) (Rizky et al. 2022)

Abu ampas tebu hasil pencucian dilarutkan dalam 300 mL NaOH 1 M kemudian dipanaskan sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* pada suhu 80 °C selama 1 jam. Setelah itu, sampel didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 yang kemudian menghasilkan filtrat berupa natrium silikat.

2.4.4 Pembuatan Silika Gel

Larutan natrium silikat (Na_2SiO_3) dimasukkan ke dalam gelas kimia sebanyak 280 mL, lalu ditambahkan HCl 3 M secara perlahan sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* hingga terbentuk gel. Gel yang terbentuk didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang. Gel yang telah didiamkan selanjutnya disaring kemudian dicuci dengan akuades dan disaring Kembali menggunakan kertas saring Whatman No 42. Gel dikeringkan dalam oven pada suhu 110 °C sampai didapatkan bobot konstan, lalu didinginkan kemudian digerus menggunakan mortar. Rendamen dari silika gel dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (1).

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{\text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% \quad (1)$$

2.4.5 Karakterisasi Silika Gel

Uji Kadar Air (Riza et al., 2022)

Serbuk silika ditimbang sebanyak 1 g kemudian dipanaskan pada suhu 100 °C selama 2 jam. Kemudian didinginkan didalam desikator lalu ditimbang berat awalnya. Setelah itu dipanaskan Kembali menggunakan oven selama 30 menit lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang berat akhirnya. Perlakuan ini dilakukan sampai memperoleh berat konstan. Kadar air sampel diperoleh dengan menggunakan persamaan (2).

$$\% \text{ kadar air} = \frac{W - W_1}{W} \times 100 \% \quad (2)$$

Keterangan:

W = Berat awal silika gel DEA (g)

W_1 = Berat akhir silika gel DEA (g)

Analisis Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR (Kristianingrum, 2016)

Serbuk silika gel hasil ekstraksi sebanyak 2 mg ditambahkan 100 mg KBr kering, kemudian dihomogenkan secara perlahan. Kemudian pelet dibuat dengan menggunakan *mechanical presser* (7-8 ton) hingga memperoleh ketebalan sekitar 3 mm selama 4 menit. Hasil pencetakan yang berupa pelet tipis diletakkan di tempat sel spektrofotometer inframerah dengan lubang mengarah ke sumber radiasi. Kemudian diamati pada bilangan gelombang 300-4000 cm^{-1} dan dianalisis gugus fungsinya.

Analisis Morfologi Permukaan Silika Gel (Ural, 2021)

Sampel dibersihkan dan keringkan, lalu direkatkan pada stub SEM menggunakan pita karbon. Setelah itu dilakukan *coating* menggunakan lapisan emas (Au) untuk

meningkatkan konduktivitas listrik sampel serta mengurangi efek charging selama proses pengamatan. Setelah sistem vakum siap, masukkan stub ke dalam ruang SEM dan tutup rapat. Atur tegangan akselerasi 5-20 kV, sesuaikan jarak kerja dan fokus hingga gambar jelas. Pilih mode SE untuk melihat permukaan atau BSE untuk melihat komposisi, lalu ambil gambar pada pembesaran 100×, 200×, 500×, 1000×, dan 2000×. Terakhir, keluarkan sampel dari ruang SEM dengan hati-hati dan tutup kembali SEM.

2.4.6 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA) (Nahari et al. 2022 dan Yanti & Oktavia, 2022)

Serbuk silika gel sebanyak 9 g dimodifikasi dengan 10 mL DEA yang dilarutkan dalam 10 mL etanol (1:1 v/v). Campuran tersebut kemudian distirer pada suhu 40 °C selama 5 jam. Silika yang dihasilkan kemudian dioven selama 3 jam pada suhu 80 °C. Silika tersebut kemudian dicuci dengan menggunakan metanol lalu dioven kembali pada suhu 60 °C.

2.4.7 Karakterisasi Silika Gel Termodifikasi DEA

Analisis Gugus Fungsi Silika Gel DEA Menggunakan FTIR (Kristianingrum, 2016)

Serbuk silika gel DEA hasil ekstraksi sebanyak 2 mg ditambahkan 100 mg KBr kering, kemudian dihomogenkan secara perlahan. Kemudian pelet dibuat dengan menggunakan *mechanical presser* (7-8 ton) hingga memperoleh ketebalan sekitar 3 mm selama 4 menit. Hasil pencetakan yang berupa pelet tipis diletakkan di tempat sel spektrofotometer inframerah dengan lubang mengarah ke sumber radiasi. Kemudian diamati pada bilangan gelombang 300-4000 cm^{-1} dan dianalisis gugus fungsinya.

Analisis Morfologi Permukaan dan Komposisi Unsur Silika Gel DEA Menggunakan SEM-EDX

Karakterisasi menggunakan SEM-EDX bertujuan untuk mengetahui bentuk morfologi dan komposisi unsur-unsur yang terkandung dalam produk sintesis. Produk hasil sintesis dianalisa menggunakan instrumen SEM-EDX. Pengukuran SEM dilakukan dengan mengambil sedikit sampel serbuk Silika Gel DEA kemudian ditempelkan pada stub SEM menggunakan karbon konduktif dengan tegangan akselerasi 5-20 kV. Pengukuran EDX dilakukan dengan pengaktifan detektor kemudian terjadi pemindaian *spectrum X-ray* untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam sampel.

2.4.8 Pembuatan Larutan Nitrat Artifisial

Pembuatan Larutan Induk Nitrat Artifisial 100 mg/L

Padatan KNO_3 ditimbang sebanyak 0,0407 g kemudian dilarutkan dalam akuades, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL, lalu ditera dengan akuades hingga tanda batas. Selanjutnya larutan dihomogenkan.

Pembuatan Larutan Nitrat Artifisial Variasi Konsentrasi

Larutan induk nitrat artifisial dipipet masing-masing 2,5; 5; 7,5; 10; dan 12,5 mL ke dalam labu ukur 50 mL, lalu ditera dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 mg/L.

2.4.9 Pembuatan Kurva Standar

Pembuatan Larutan Induk Nitrat 100 mg/L

Padatan KNO_3 ditimbang sebanyak 0,1629 g ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan akuades. Larutan kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 mL dan ditera dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan.

Pembuatan Kurva Standar Nitrat

Larutan induk nitrat 100 mg/L diencerkan menjadi 10 mg/L dengan memipet sebanyak 10 mL ke dalam labu ukur 100 mL kemudian ditera dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Selanjutnya larutan diencerkan menjadi beberapa konsentrasi yang lebih rendah dengan memipet larutan sebanyak 0,125; 0,25; 0,5; 1,25; 2,5; 3,75 mL ke dalam labu ukur 50 mL kemudian ditera dengan akuades hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi larutan standar secara berturut-turut yaitu 0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; dan 0,75 mg/L.

2.4.10 Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

Penentuan pH Optimum Adsorpsi Nitrat (Nahari et al. 2022)

Larutan nitrat artifisial 5 mg/L dipipet sebanyak 25 mL kedalam erlenmeyer 50 mL, kemudian diatur pH menjadi 1, 3, 5, 7 dan 9 menggunakan H_2SO_4 1M dan NaOH 1M, lalu ditambahkan 0,2 g silika DEA. Campuran kemudian diaduk menggunakan *multistirrer* selama 60 menit, lalu disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 hingga jernih. Adsorpsi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 410 nm. Pengaruh pH ditentukan dengan metode adsorpsi sistem *batch*.

Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Nitrat (Nahari et al. 2022)

Larutan nitrat artifisial 5 mg/L dipipet sebanyak 25 mL kedalam erlenmeyer 50 mL, kemudian diatur pH sesuai dengan pH optimum, lalu ditambahkan 0,2 g silika DEA. Campuran kemudian diaduk menggunakan *multistirrer* dengan variasi waktu 30, 60, 90, dan 120 menit. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 hingga jernih. Adsorpsi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 410 nm. Pengaruh waktu kontak ditentukan dengan metode adsorpsi sistem *batch*.

Penentuan Kapasitas Konsentrasi Optimum Adsorpsi Nitrat (Lulan et al. 2023)

Larutan nitrat artifisial 5, 10, 15, 20, dan 25 mg/L dipipet masing-masing 25 mL kedalam erlenmeyer 50 mL, kemudian diatur pH sesuai dengan pH optimum, lalu ditambahkan 0,2 g silika DEA. Campuran kemudian diaduk menggunakan *multistirrer* sesuai waktu kontak optimum. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 hingga jernih. Adsorpsi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 410 nm. Pengaruh konsentrasi ditentukan dengan metode adsorpsi sistem *batch*.

2.4.11 Penentuan Persen Adsorpsi (Tasanif et al. 2020)

Jumlah yang teradsorpsi oleh silika gel DEA dapat dihitung menggunakan rumus pada persamaan (3).

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \% \quad (3)$$

Keterangan:

E = Efisiensi adsorpsi atau persentase penyisihan (%)

C_0 = Konsentrasi nitrat sebelum teradsorpsi (mg/L)

C_e = Konsentrasi nitrat setelah teradsorpsi (mg/L)

2.4.12 Penentuan Kapasitas Adsorpsi (Tasanif et al. 2020)

Jumlah yang teradsorpsi oleh silika gel DEA dapat dihitung menggunakan rumus pada persamaan (4).

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m} \quad (4)$$

Keterangan:

q_e = Kapasitas adsorpsi (mg/g)

C_0 = Konsentrasi nitrat sebelum teradsorpsi (mg/L)

C_e = Konsentrasi nitrat setelah teradsorpsi (mg/L)

m = Massa adsorben yang digunakan (g)

V = Volume larutan logam (L)

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Preparasi Sampel dan Pencucian Abu Ampas Tebu

Ampas tebu yang telah dipisahkan dari kulitnya terlebih dahulu dikarbonisasi untuk menguraikan Sebagian komponen organik yang terdapat dalam sampel, seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin sehingga dihasilkan arang (*char*). Proses ini dapat mengurangi kadar air, zat volatil, serta menurunkan massa dan volume sampel. Setelah itu, arang hasil karbonisasi dikalsinasi menggunakan *furnace* pada suhu 600 °C selama 6 jam untuk mendapatkan abu yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan larutan natrium silikat (Na_2SiO_3). Proses kalsinasi bertujuan untuk menghilangkan sisa karbon dan senyawa organik yang masih tertinggal. Proses kalsinasi menghasilkan abu ampas tebu yang memiliki kandungan silika yang lebih tinggi dan tingkat kemurnian yang lebih baik. Sebelum dilakukan pencucian, abu hasil *furnace* terlebih dahulu dikarakterisasi menggunakan XRF untuk mengetahui komposisi kimianya. Berdasarkan hasil karakterisasi, kandungan SiO_2 memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan senyawa oksida lainnya, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnawan et al. (2018) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan senyawa abu ampas tebu

Parameter	Persentase (%)
SiO_2	48,51
K_2O	13,90
MgO	7,10
CaO	4,52
P_2O_5	3,81
Al_2O_3	0,85
Fe_2O_3	0,65
LOI	16,59

Berdasarkan hasil analisis XRF, diketahui bahwa kandungan SiO_2 memiliki persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 48,51 %. Tingginya kandungan silika menunjukkan bahwa ampas tebu berpotensi digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan silika gel sebagai adsorben. Kandungan SiO_2 yang tinggi sangat penting karena silika memiliki struktur berpori dan gugus silanol (Si-OH) serta gugus siloksan (Si-O-Si) yang dapat berperan dalam proses adsorpsi (Purnawan et al., 2018). Selain SiO_2 , terdapat beberapa senyawa oksida lainnya seperti K_2O , MgO , CaO , P_2O_5 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 dengan persentase yang relatif kecil secara berturut-turut yaitu 13,90 %, 7,10 %; 4,52 %; 3,81 %; 0,85 %; 0,65.

Abu ampas tebu yang dihasilkan kemudian dicuci menggunakan HCl 0,5 M yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor berupa oksida logam yang masih terkandung dalam abu ampas tebu. Oksida logam tersebut bereaksi dengan HCl membentuk garam dan molekul air. Garam yang terbentuk memiliki kelarutan tinggi dalam air sehingga akan hilang selama proses pencucian (Hidayat et al., 2023). Selanjutnya campuran disaring untuk memisahkan residu dan filtrat. Residu yang dihasilkan kemudian dibilas

menggunakan akuades untuk menghilangkan sisa asam dan ion-ion pengotor agar tidak mempengaruhi proses ekstraksi dan modifikasi pada tahap selanjutnya. Abu ampas tebu yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Abu ampas tebu

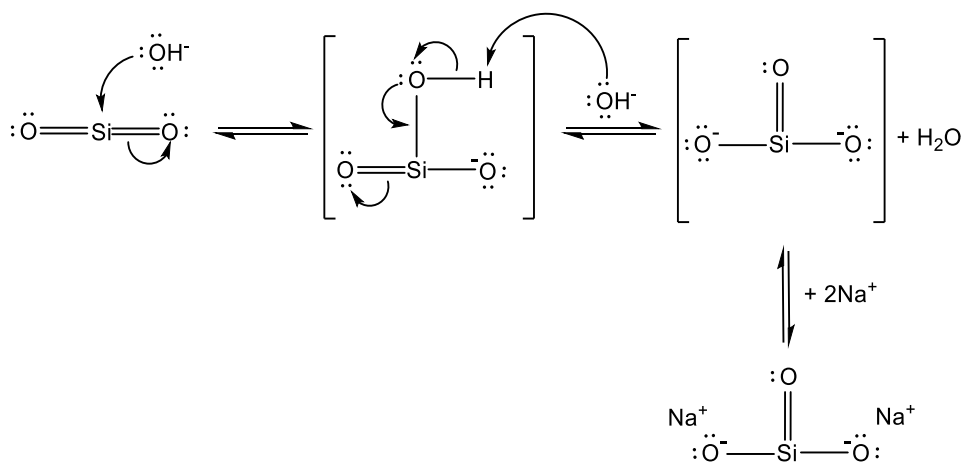
3.2 Pembuatan Natrium Silikat (Na_2SiO_3) dari Abu Ampas Tebu

Larutan natrium silikat dibuat dengan menambahkan NaOH 1 M pada abu ampas tebu yang telah melalui tahap pencucian. Penambahan NaOH bertujuan untuk melarutkan SiO_2 yang terkandung dalam abu ampas tebu. NaOH merupakan basa kuat yang memiliki kemampuan tinggi dalam melarutkan silika karena silika lebih mudah larut dalam suasana basa. Pada proses ini, SiO_2 bereaksi dengan NaOH membentuk natrium silikat yang larut dalam air (Anisara et al., 2024). Larutan natrium silikat yang diperoleh memiliki warna kuning kecoklatan yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Larutan natrium silikat (Na_2SiO_3)

Pembuatan larutan natrium silikat dilakukan dengan pengadukan menggunakan *hotplate stirrer* pada suhu 80 °C. Pengadukan dilakukan dengan tujuan agar abu ampas tebu tercampur secara homogen dengan larutan NaOH. Sedangkan proses pemanasan bertujuan mempercepat reaksi antara natrium yang terkandung dalam NaOH dan silika dalam sampel sehingga pembentukan natrium silikat dapat berlangsung lebih optimal (Lulan et al., 2023). Mekanisme reaksi pembentukan natrium silikat dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme reaksi pembentukan Na_2SiO_3

Berdasarkan mekanisme reaksi pembentukan natrium sikilat, NaOH mengalami disosiasi sempurna menjadi ion natrium (Na^+) dan ion hidroksida (OH^-). Ion hidroksida yang bersifat nukleofil kemudian menyerang atom silikon (Si) pada SiO_2 yang bersifat elektropositif. Serangan tersebut menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan rangkap yang terdapat pada atom oksigen sehingga terbentuk senyawa intermediet SiO_2OH^- . Selanjutnya, intermediet tersebut melepaskan ion H^+ dan mengalami pembentukan Kembali ikatan pada atom oksigen sehingga menghasilkan ion silikat (SiO_3^{2-}). Pada tahap ini terjadi dehidrogenasi, yaitu ion hidroksida lain bereaksi dengan ion H^+ membentuk molekul air (H_2O). Ion silikat yang bermuatan negatif kemudian diseimbangkan oleh dua ion Na^+ sehingga terbentuk senyawa natrium silikat (Na_2SiO_3) (Hidayat et al., 2023). Reaksi ini menunjukkan bahwa silika dapat larut dalam suasana basa kuat dan membentuk natrium silikat sebagai prekursor utama dalam sintesis silika gel.

3.3 Pembuatan Silika Gel

Pembuatan silika gel dilakukan melalui metode sol-gel yaitu peralihan dari sistem dengan partikel yang terdispersi dalam cairan (sol) menjadi struktur tiga dimensi yang mengandung fase cair (gel). Metode sol-gel banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain proses sintesis yang relatif sederhana, penggunaan suhu yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya, serta kemampuan menghasilkan material dengan homogenitas, kemurnian, dan prositas yang baik. Proses pembentukan silika gel melalui metode sol-gel umumnya berlangsung melalui dua tahap utama, yaitu hidrolisis dan kondensasi. Pada tahap hidrolisis terjadi pembentukan gugus silanol (Si-OH), sedangkan pada proses kondensasi menghasilkan ikatan siloksan (Si-O-Si) yang membentuk jaringan tiga dimensi silika. Keberhasilan pembentukan gel sangat dipengaruhi oleh kondisi sintesis, terutama pH larutan. Pengaturan pH melalui penambahan asam berperan penting dalam mengontrol laju reaksi hidrolisis dan kondensasi sehingga dapat menghasilkan gel silika yang homogen (Anisara et al., 2024). Asam yang digunakan pada proses ini adalah HCl 3 M. Larutan natrium silikat hasil ekstraksi memiliki $\text{pH} \pm 12$, kemudian ditambahkan larutan HCl secara perlahan sambil

dilakukan pengadukan secara kontinu hingga pH campuran mencapai 7 dan terbentuk gel. Penambahan asam dengan pengadukan kontinu bertujuan agar reaksi berlangsung secara homogen sehingga pembentukan silika gel dapat terjadi secara optimal.



Gambar 4. Silika hidrogel

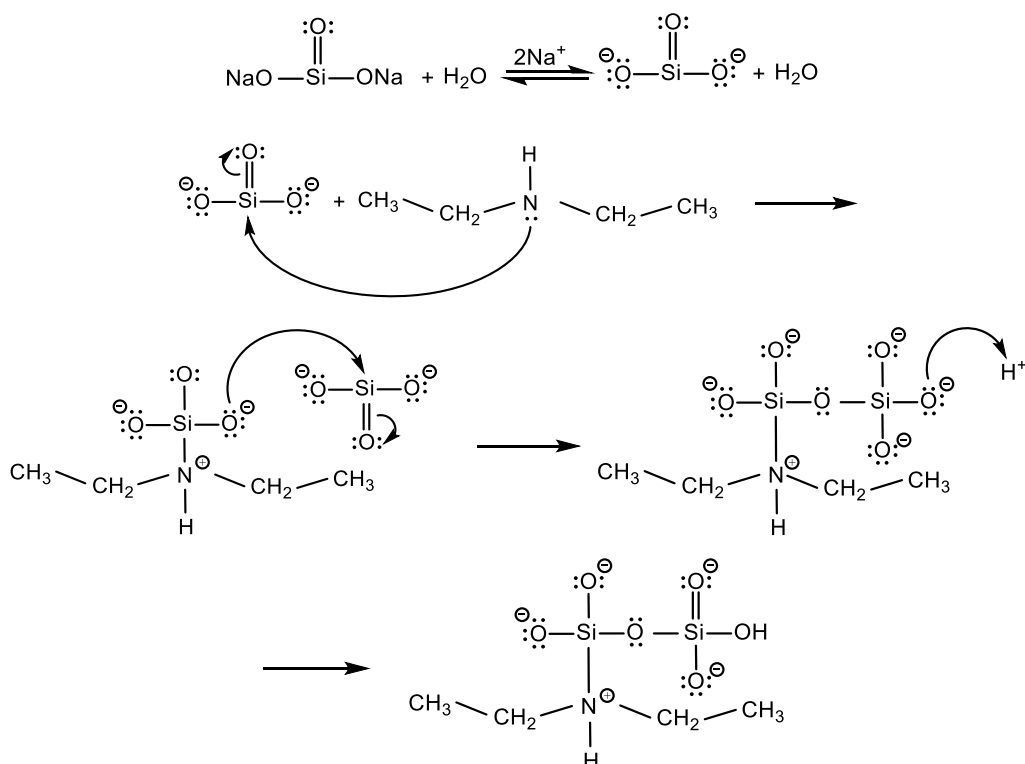
Proses pembentukan gel dilakukan dengan pemeraman (*aging*) selama 24 jam yang bertujuan untuk menyempurnakan pembentukan jaringan silika dan menghasilkan struktur gel yang lebih stabil. Selama proses pemeraman, reaksi kondensasi antar gugus silanol (Si-OH) yang masih tersisa terus berlangsung sehingga lebih banyak terbentuk ikatan siloksan (Si-O-Si) yang memperkuat kerangka gel. Selain itu, terjadi penguatan titik kontak antartpartikel silika (*neck growth*) melalui mekanisme pelarutan dan pengendapan kembali silika, sehingga struktur sel menjadi lebih kuat (Konuk et al., 2023). Selama proses pemeraman juga terjadi penyusutan volume yang disertai pelepasan garam-garam sisa hasil reaksi yang masih terperangkap dalam matriks gel. Keberadaan gugus -OH pada struktur padatan menyebabkan polimer silikat mudah mengadsorpsi molekul air. Jumlah air yang terserap menyebabkan struktur berubah menjadi gel yang dikenal sebagai silika hidrogel. Silika hidrogel yang terbentuk kemudian disaring dan residunya dicuci menggunakan akuades agar garam-garam yang masih tersisa dalam silika hidrogel dapat larut dan terbuang (Aeni et al., 2017). Silika hidrogel yang telah dicuci kemudian disaring kembali dan residunya dikeringkan menggunakan oven pada suhu $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ sampai didapatkan bobot konstan yaitu sebesar 9,2518 g dengan rendamen 30,84 %. Hasil pengeringan diperoleh padatan berwarna putih yang disebut dengan silika xerogel dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Silika xerogel

3.4 Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

Silika gel yang telah disintesis sebelumnya dimodifikasi menggunakan agen modifikasi yaitu senyawa organik dietilamina (DEA) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi terhadap ion nitrat. Modifikasi permukaan merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk meningkatkan selektivitas dan kapasitas adsorpsi silika karena silika murni umumnya memiliki permukaan yang didominasi oleh gugus silanol (Si-OH) dan gugus siloksan (Si-O-Si) yang cenderung bermuatan negatif. Akibatnya, kemampuan silika dalam mengadsorpsi anion seperti nitrat relatif terbatas karena adanya gaya tolak-menolak elektrostatis antara permukaan adsorben dengan ion nitrat. Proses modifikasi dilakukan menggunakan DEA yang dilarutkan dalam etanol dengan perbandingan 1:1 v/v. Etanol digunakan sebagai pelarut karena mampu melarutkan dietilamina dengan baik, membantu distribusi DEA ke permukaan pori tanpa merusak strukturnya, serta mudah diuapkan kembali setelah proses modifikasi. Silika gel memiliki gugus aktif berupa silanol yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan agen modifikasi. Pada proses modifikasi, DEA berinteraksi dengan gugus silanol pada permukaan silika sehingga menghasilkan permukaan silika yang mengandung gugus amina. Ketika silika dicampurkan dengan larutan DEA, atom nitrogen pada gugus amina yang memiliki pasangan elektron bebas dapat berinteraksi dengan gugus silanol. Interaksi tersebut menyebabkan molekul DEA terdistribusi dan terikat pada permukaan silika. Keberadaan gugus amina yang memiliki muatan positif dapat meningkatkan interaksi dengan ion bermuatan negatif seperti nitrat. Mekanisme reaksi modifikasi silika menggunakan DEA dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme reaksi modifikasi silika gel menggunakan dietilamina

Silika gel yang telah dimodifikasi dengan DEA kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80 °C selama 3 jam selanjutnya dicuci menggunakan metanol. Pencucian menggunakan metanol dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa DEA yang tidak terikat dengan permukaan silika gel. Tahap pencucian penting dilakukan untuk memastikan bahwa gugus amina yang tersisa pada adsorben merupakan gugus yang benar-benar terikat pada permukaan silika. Selanjutnya adsorben dikeringkan dalam oven untuk menghilangkan pelarut yang masih tersisa dan memperoleh material silika termodifikasi yang stabil. Silika gel DEA yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Silika gel DEA

3.5 Karakterisasi Silika Gel

3.5.1 Kadar Air

Penentuan kadar air merupakan suatu proses untuk mengukur perbedaan berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan, yang dapat menunjukkan kandungan air yang terkandung di dalam suatu bahan. Penentuan kadar air silika gel merupakan hal yang penting dilakukan dalam karakterisasi silika gel karena dapat mempengaruhi kemampuan adsorpsinya terhadap ion nitrat. Hasil analisis kadar air pada silika gel dari ampas tebu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kadar Air Silika Gel dari Ampas Tebu

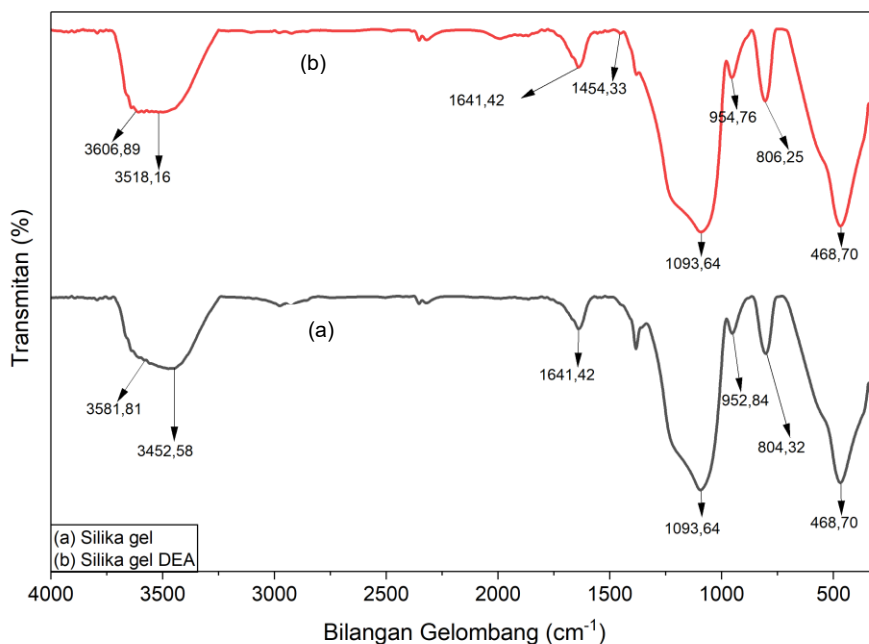
Parameter	Nilai (%)
Kadar Air	11

Analisis kadar air menjadi salah satu parameter penting yang perlu dipertimbangkan dalam karakteristik silika gel sebagai adsorben. Kadar air dalam silika gel dapat mempengaruhi kemampuan adsorpsinya terhadap ion nitrat. Jika kadar air dalam silika gel terlalu tinggi, maka kemampuan adsorpsinya menurun karena situs aktif silika gel telah terisi oleh molekul air. Sebaliknya, jika kadar air dalam silika gel rendah, maka kemampuan adsorpsinya dapat meningkat karena situs aktif silika gel lebih tersedia untuk berinteraksi dengan ion nitrat. Pada penelitian ini, kadar air silika gel yang diperoleh adalah 11 %. Hasil ini menunjukkan bahwa silika gel memiliki kemampuan untuk menyerap air dari lingkungan sekitarnya, namun masih memiliki kemampuan adsorpsi yang baik terhadap ion nitrat.

3.5.2 Analisis Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR

Analisis FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam silika gel dan perubahan struktur kimia pada permukaan silika gel yang dimodifikasi dengan

dietilamina. Perbandingan hasil analisis FTIR silika gel biasa dan silika gel termodifikasi dietilamina dapat dilihat pada Gambar 8 dan Tabel 3.



Gambar 8. Perbandingan FTIR silika gel biasa dan silika gel termodifikasi dietilamina (DEA)

Tabel 3. Daftar bilangan gelombang silika gel dan silika gel DEA

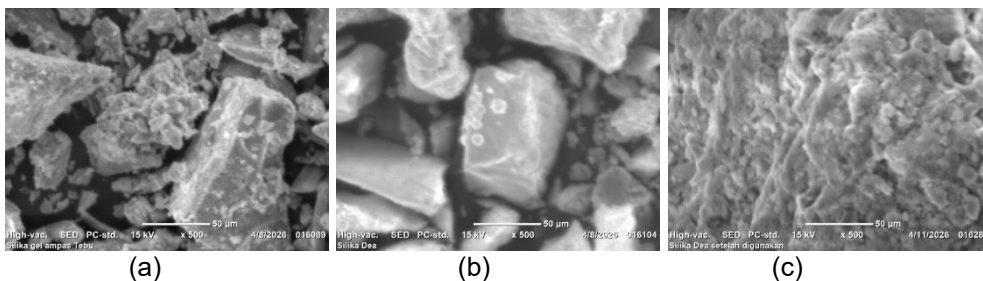
Gugus Fungsi	Jenis Vibrasi	Silika Gel	Silika Gel DEA	Rizky et al. (2022)	Maharani & Oktavia (2025)
O-H dari H ₂ O	Vibrasi ulur	3581,81	3606,89	—	—
O-H dari Si-OH	Vibrasi ulur	3452,58	3518,16	3456,44	3508
O-H dari Si-OH	Vibrasi tekuk	1641,42	1641,42	1635,64	—
C-N amina (N-H)	Vibrasi tekuk	—	1454,33	—	1454
Si-O dari Si-O-Si	Vibrasi ulur asimetri	1093,64	1093,64	1095,57	1057
Si-OH	Vibrasi ulur	952,84	954,76	—	909
Si-O dari Si-O-Si	Vibrasi ulur simetri	804,32	806,25	—	792
Si-O dari Si-O-Si	Vibrasi tekuk	468,70	468,70	—	—

Spektrum FTIR pada Gambar 8 dan data gelombang pada Tabel 3 menunjukkan bahwa silika gel dan silika gel DEA memiliki gugus fungsi yang relatif serupa. Spektrum FTIR silika gel menunjukkan pita serapan karakteristik pada bilangan gelombang $1641,42\text{ cm}^{-1}$, $1093,64\text{ cm}^{-1}$, $952,84\text{ cm}^{-1}$, $804,32\text{ cm}^{-1}$, dan $468,70\text{ cm}^{-1}$ yang masing-masing menunjukkan vibrasi ulur Si-OH, vibrasi ulur asimetris Si-O-Si, vibrasi ulur Si-OH, vibrasi ulur simetri Si-O-Si, dan vibrasi tekuk Si-O-Si. Pita serapan pada $3581,81\text{ cm}^{-1}$ dan $3452,58\text{ cm}^{-1}$ mengindikasikan keberadaan molekul air yang teradsorpsi dan keberadaan gugus silanol (Si-OH) yang saling tumpang tindih.

Setelah modifikasi menggunakan dietilamina, terjadi pergeseran pita O-H dari $3581,81\text{ cm}^{-1}$ dan $3452,58\text{ cm}^{-1}$ menjadi $3606,89\text{ cm}^{-1}$ dan $3518,16\text{ cm}^{-1}$. Pergeseran ini menunjukkan adanya interaksi antara gugus silanol pada permukaan silika dengan gugus amina dari DEA. Pada silika gel DEA juga masih terdapat molekul air yang teradsorpsi dan saling tumpang tindih dengan gugus Si-OH. Keberhasilan modifikasi juga didukung oleh munculnya pita baru pada $1454,33\text{ cm}^{-1}$ yang dapat dikaitkan dengan vibrasi gugus C-H dari rantai etil pada molekul DEA. Pita Si-OH juga mengalami sedikit pergeseran dari $952,84\text{ cm}^{-1}$ menjadi $954,76\text{ cm}^{-1}$ yang menandakan perubahan lingkungan kimia gugus silanol akibat penempelan DEA. Sementara itu, pita karakteristik kerangka silika pada $1093,64\text{ cm}^{-1}$, $806,25\text{ cm}^{-1}$, dan $496,70\text{ cm}^{-1}$ tetap terlihat setelah modifikasi yang menunjukkan bahwa proses modifikasi DEA tidak merusak struktur utama silika gel.

3.5.3 Analisis Morfologi Permukaan Silika Gel Menggunakan SEM

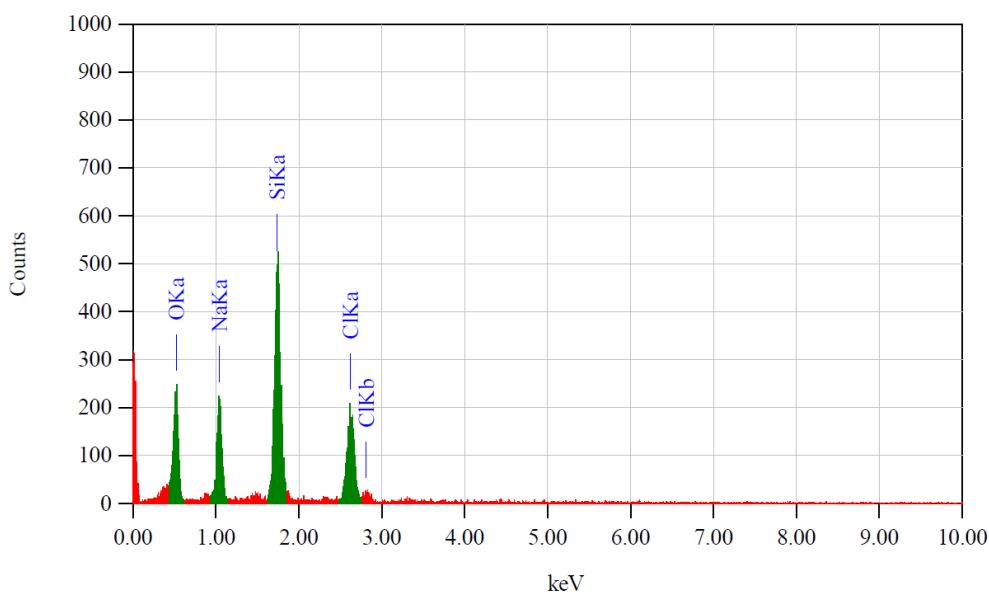
Karakterisasi silika gel menggunakan SEM bertujuan untuk mengetahui morfologi permukaan spesimen pada perbesaran yang jauh lebih tinggi. SEM beroperasi dengan memindai berkas elektron yang terfokus diatas sampel. Electron kemudian berinteraksi dengan atom dalam sampel dan menghasilkan berbagai sinyal yang dapat dideteksi dan dapat diubah menjadi gambar (Habte et al., 2025). Hasil analisis SEM dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Hasil analisis SEM silika gel ampas tebu (a) sebelum modifikasi; (b) setelah modifikasi; (c) setelah pengaplikasian

Berdasarkan hasil analisis permukaan silika gel pada Gambar 10 dengan perbesaran 500 kali, permukaan silika gel murni hasil ekstraksi dari ampas tebu yang ditunjukkan pada Gambar 9 (a) menunjukkan struktur bongkahan yang tidak beraturan (*irregular*) dengan sudut-sudut yang tajam dan kasar, serta distribusi ukuran partikel yang sangat heterogen (tidak seragam). Setelah dimodifikasi dengan gugus fungsi dietilamina pada Gambar 9 (b) terjadi perubahan yang cukup terlihat pada permukaan partikel yaitu sudut-

sudut tajam pada bongkahan silika mulai sedikit lebih halus atau sedikit membulat, di atas permukaan matriks silika yang besar tampak adanya bercak-bercak atau nodul-nodul putih halus yang menempel secara lebih merata yang mengindikasikan bahwa proses penempelan DEA telah berhasil berikatan. Perubahan morfologi yang sangat signifikan terjadi setelah silika gel modifikasi ini diaplikasikan pada Gambar 9 (c), struktur berpori yang awalnya terlihat pada silika murni dan silika termodifikasi DEA tampak tertutup rapat, permukaan silika menjadi sangat padat, menggumpal (*agglomerated*), dan diselubungi oleh lapisan material yang tebal. Hal ini menunjukkan bahwa situs aktif dari gugus dietilamina serta pori-pori silika gel telah berhasil menjerat (adsorp) molekul target dalam jumlah yang intens sehingga mengubah tekstur permukaannya menjadi lebih halus dan tertutup. Spektrum EDX silika gel DEA dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Spektrum EDX silika gel DEA

Tabel 4. Data analisis spektrum EDX silika gel DEA

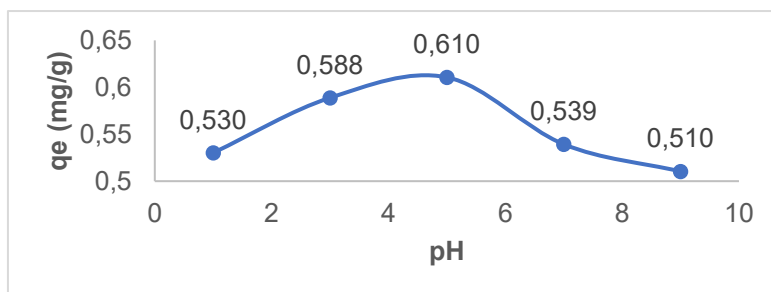
Senyawa	Mass%
SiO ₂	66,22
Na ₂ O	14,66
Cl	19,12

Berdasarkan spektrum EDX pada Gambar 10 dan data komposisi unsur pada Tabel 4, silika gel DEA tersusun atas unsur utama silikon (Si) dan oksigen (O) yang teridentifikasi sebagai senyawa SiO₂ dengan persentase massa sebesar 66,22 %. Tingginya kandungan SiO₂ menunjukkan bahwa silika masih menjadi komponen dominan setelah proses modifikasi sehingga struktur dasar silika masih tetap terjaga. Selain itu, terdapat juga senyawa Na₂O sebesar 14,66 % dan klorin (Cl) sebesar 19,12 %. Keberadaan natrium dan klorin kemungkinan berasal dari sisa pereaksi NaOH pada tahap ekstraksi dan sisa garam (NaCl) yang terbentuk selama proses netralisasi. Kandungan Na₂O dan Cl yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa proses pencucian belum sepenuhnya menghilangkan residu dari material.

3.6 Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

3.6.1 Penentuan pH Optimum Adsorpsi Nitrat

pH larutan merupakan salah satu parameter penting dalam proses adsorpsi karena dapat mempengaruhi distribusi muatan pada situs aktif di permukaan adsorben yang dapat terjadi karena reaksi protonasi dan deprotonasi situs aktif di permukaan silika gel (Retno et al., 2023). Pada penelitian ini, variasi pH dilakukan menggunakan HCl dan NaOH untuk menentukan kondisi yang paling optimum dalam proses adsorpsi ion nitrat menggunakan silika gel DEA. Kondisi pH dapat mempengaruhi jumlah gugus aktif yang terprotonasi pada permukaan adsorben sehingga berpengaruh terhadap kemampuan adsorpsi nitrat. Pada kondisi basa, peningkatan pH menyebabkan konsentrasi ion hidroksida (-OH) dalam larutan semakin tinggi yang menyebabkan ion hidroksida dapat bersaing dengan ion nitrat untuk menempati situs aktif pada permukaan adsorben. Peningkatan pH juga menyebabkan permukaan adsorben cenderung negatif, sehingga terjadi gaya tolak elektrostatis antara permukaan adsorben dan ion nitrat yang sama-sama bermuatan negatif. Sedangkan pada kondisi asam, gugus amina yang terdapat pada permukaan silika gel DEA akan mengalami protonasi membentuk gugus amonium bermuatan positif. Keberadaan muatan positif tersebut dapat meningkatkan gaya tarik elektrostatis terhadap ion nitrat yang bermuatan negatif sehingga proses adsorpsi berlangsung lebih efektif dan meningkatkan persentase penyisihan nitrat (Tohfegar et al., 2019). Hasil pengukuran adsorpsi berdasarkan variasi pH dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Grafik pengaruh pH adsorpsi dan kapasitas adsorpsi

Pada penelitian ini, variasi pH belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena didapatkan kapasitas adsorpsi yang relatif sama. Meskipun demikian, kapasitas adsorpsi nitrat meningkat dari pH 1 hingga 5 dan mencapai nilai maksimum sebesar 0,610 mg/g. Hal ini menunjukkan bahwa pada pH tersebut jumlah gugus amina yang terprotonasi cukup banyak sehingga mampu meningkatkan interaksi elektrostatis dengan ion nitrat. Pada pH 1 dan pH 3, konsentrasi ion H^+ dalam larutan sangat tinggi sehingga gugus amina pada permukaan adsorben mudah mengalami protonasi membentuk gugus bermuatan positif. Namun, pada kondisi yang terlalu asam, kelebihan ion H^+ dapat mengganggu proses adsorpsi dan menyebabkan interaksi antara adsorben dan adsorbat menjadi kurang optimal. Pada pH 7 dan pH 9, jumlah gugus amina yang terprotonasi mulai berkurang dibandingkan pada kondisi asam yang mengakibatkan jumlah situs bermuatan positif yang tersedia untuk mengadsorpsi ion nitrat juga menurun. Pada pH optimum, persentase penyisihan nitrat memiliki nilai yang paling tinggi dan ditunjukkan pada Tabel 5.

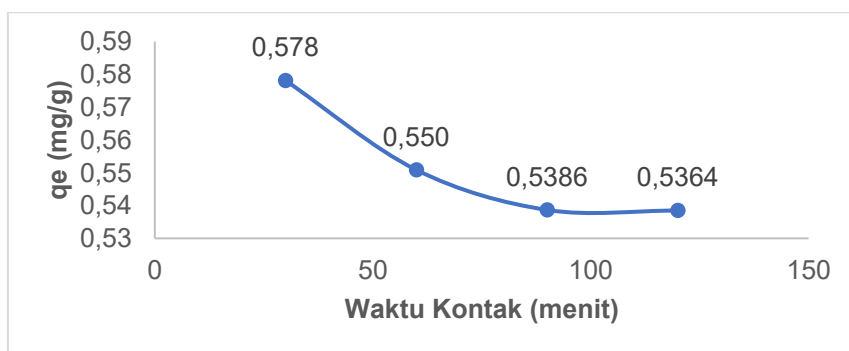
Tabel 5. Persentase penyisihan nitrat berdasarkan variasi pH

pH	Volume (L)	Massa Adsorben (g)	C ₀ (mg/L)	C _e (mg/L)	q _e (mg/g)	Persentase Penyisihan Nitrat (%)
1	0,025	0,2	5	0,758	0,430	84,83
3	0,025	0,2	5	0,289	0,588	94,20
5	0,025	0,2	5	0,114	0,610	97,70
7	0,025	0,2	5	0,685	0,539	86,29
9	0,025	0,2	5	0,916	0,510	81,66

Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase penyisihan nitrat yang paling tinggi diperoleh pada pH 5 yaitu sebesar 97,70 %. Nilai persentase penyisihan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ion nitrat dalam larutan berhasil terikat pada permukaan adsorben. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah situs aktif yang tersedia masih cukup untuk mengadsorpsi ion nitrat yang terdapat dalam larutan.

3.6.2 Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Nitrat

Waktu kontak merupakan parameter penting dalam proses adsorpsi karena dapat menentukan lamanya interaksi antara adsorben dengan adsorbat hingga mencapai kesetimbangan. Variasi waktu kontak diperlukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan adsorben untuk menyerap ion nitrat hingga mencapai batas optimum. Hasil pengukuran adsorpsi berdasarkan variasi waktu kontak dapat dilihat pada Gambar 12.

**Gambar 12.** Grafik pengaruh waktu adsorpsi dan kapasitas adsorpsi

Waktu kontak yang tinggi umumnya dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi. Pada penelitian ini, waktu kontak belum menunjukkan perubahan yang signifikan untuk adsorpsi nitrat yang ditunjukkan pada nilai kapasitas adsorpsi yang relatif sama. Berdasarkan Gambar 12, didapatkan waktu kontak optimum untuk adsorpsi nitrat menggunakan silika gel DEA yaitu 30 menit karena menghasilkan konsentrasi nitrat sisa terendah dan kapasitas adsorpsi tertinggi yaitu $q_e = 0,578$ mg/g. Waktu kontak diperoleh pada menit ke-30 dapat disebabkan karena proses modifikasi silika gel yang tidak optimal sehingga menyebabkan gugus amina yang terikat pada silika gel hanya mengisi sebagian pori silika. Setelah menit ke-30, kapasitas adsorpsi mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa adsorben telah mendekati kondisi jenuh dan sistem telah

mencapai kesetimbangan adsorpsi. Adsorben yang awalnya memiliki luas permukaan besar pada tahap awal proses adsorpsi, setelah mencapai waktu kontak optimum jumlah situs aktif pada permukaan adsorben berkurang sehingga menyebabkan penurunan kapasitas adsorpsi (Dey et al., 2022). Paparan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan penurunan daya adsorpsi karena situs aktif adsorben telah terisi penuh dan tidak dapat berikatan dengan lebih banyak anion (Arianti dan Oktavia, 2021). Persentase penyisihan nitrat dapat dilihat pada Tabel 6.

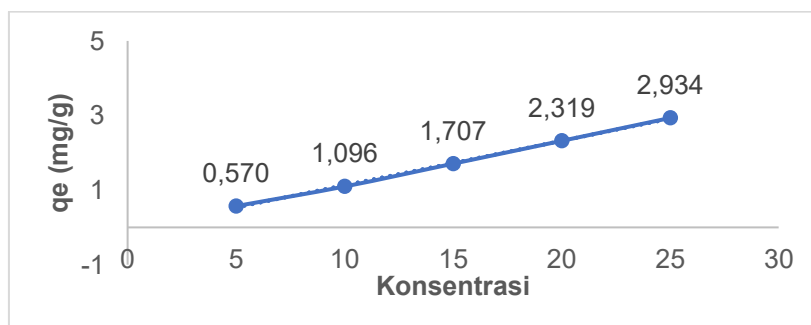
Tabel 6. Persentase penyisihan nitrat berdasarkan variasi waktu kontak

Waktu Kontak (menit)	Volume (L)	Massa Adsorben (g)	C ₀ (mg/L)	C _e (mg/L)	q _e (mg/g)	Persentase Penyisihan Nitrat (%)
30	0,025	0,2	5	0,375	0,578	92,50
60	0,025	0,2	5	0,592	0,550	88,14
90	0,025	0,2	5	0,690	0,5386	86,18
120	0,025	0,2	5	0,692	0,5384	86,15

Persentase penyisihan nitrat yang ditunjukkan pada Tabel 6 semakin menurun dengan semakin lamanya waktu kontak. Persentase tertinggi ditunjukkan pada menit ke-30 yaitu sebesar 92,50 %. Setelah mencapai waktu kontak optimum, terjadi penurunan persentase penyisihan nitrat karena jumlah situs aktif telah berkurang dan menyebabkan peningkatan konsentrasi sisa nitrat dalam larutan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh terjadinya desorpsi sebagian ion nitrat yang sebelumnya telah terikat pada permukaan adsorben. Hal tersebut juga dapat menurunkan persentase penyisihan nitrat dalam larutan. Pada menit ke 60, 90, dan 120 persentase penyisihan nitrat menurun secara berturut-turut yaitu sebesar 88,14; 86,18; dan 86,15 %.

3.6.3 Penentuan Konsentrasi Optimum Adsorpsi Nitrat

Konsentrasi awal adsorbat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas proses adsorpsi karena menentukan jumlah ion yang tersedia untuk berinteraksi dengan situs aktif pada permukaan adsorben. Variasi konsentrasi awal nitrat dilakukan untuk mengetahui kondisi optimum yang menghasilkan kemampuan adsorpsi terbaik pada silika gel DEA. Hasil pengukuran adsorpsi berdasarkan variasi konsentrasi dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Grafik pengaruh konsentrasi adsorpsi dan kapasitas adsorpsi

Berdasarkan Gambar 13 dapat dilihat bahwa kapasitas adsorpsi meningkat sejalan dengan semakin tingginya konsentrasi awal nitrat. Pada konsentrasi awal yang rendah, jumlah ion nitrat dalam larutan relatif sedikit dibandingkan jumlah situs aktif yang tersedia pada permukaan adsorben sehingga sebagian situs aktif tidak terisi secara maksimal dan menyebabkan kapasitas adsorpsi yang diperoleh masih relatif rendah. Seiring meningkatnya konsentrasi awal nitrat, frekuensi kontak antara ion nitrat dengan permukaan adsorben menjadi lebih tinggi sehingga peluang terjadinya adsorpsi meningkat. Peningkatan konsentrasi awal nitrat menyebabkan kapasitas adsorpsi adsorben meningkat karena jumlah ion nitrat yang tersedia dalam larutan menjadi lebih banyak. Semakin tinggi konsentrasi nitrat, semakin besar gaya pendorong (*driving force*) yang mendorong perpindahan ion nitrat dari larutan menuju situs aktif pada permukaan adsorben. Selain itu, peningkatan jumlah ion nitrat dalam larutan juga meningkatkan frekuensi tumbukan antara adsorbat dan adsorben, sehingga peluang terjadinya interaksi dan proses adsorpsi menjadi lebih besar (Tohfegar et al., 2019). Persentase penyisihan nitrat dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase penyisihan nitrat berdasarkan variasi konsentrasi

Konsentrasi (mg/L)	Ce (mg/L)	Volume (L)	Massa Adsorben (g)	q _e (mg/g)	Persentase Penyisihan Nitrat (%)
5	0,436	0,025	0,2	0,570	91,26
10	1,230	0,025	0,2	1,096	87,69
15	1,339	0,025	0,2	1,707	91,07
20	1,440	0,025	0,2	2,319	92,79
25	1,526	0,025	0,2	2,934	93,89

Tabel 7 menunjukkan bahwa persentase penyisihan nitrat pada konsentrasi 5 mg/L sebesar 91,26 % dan menurun pada konsentrasi 10 mg/L menjadi 87,69 %. Pada konsentrasi 15 mg/L persentase penyisihan meningkat kembali menjadi 91,07 % dan meningkat terus sampai konsentrasi 25 mg/L dengan persentase penyisihan nitrat tertinggi yaitu sebesar 93,89 %. Meskipun terjadi sedikit penurunan persentase penyisihan pada konsentrasi 10 mg/L, nilai penyisihan kembali meningkat pada konsentrasi yang lebih tinggi. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh distribusi situs aktif yang tidak sepenuhnya homogen maupun proses difusi adsorbat ke dalam pori adsorben.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, silika gel berhasil disintesis dari abu ampas tebu melalui metode sol-gel dengan kandungan SiO_2 pada abu ampas tebu sebesar 48,51 %; rendamen silika gel sebesar 30,84 %; dan kadar air silika gel sebesar 11,00 %. Modifikasi silika gel menggunakan dietilamina (DEA) juga berhasil dilakukan, yang ditunjukkan oleh hasil karakterisasi FTIR berupa pergeseran pita serapan gugus O-H dan munculnya pita baru pada bilangan gelombang $1454,33 \text{ cm}^{-1}$ yang mengindikasikan keberadaan gugus amina pada permukaan silika. Hasil analisis SEM menunjukkan adanya perubahan morfologi permukaan setelah modifikasi, sedangkan hasil EDX menunjukkan bahwa silika gel DEA didominasi oleh senyawa SiO_2 sebesar 66,22 %. Uji adsorpsi menunjukkan bahwa silika gel termodifikasi DEA efektif digunakan untuk mengadsorpsi ion nitrat dalam larutan. Kondisi optimum adsorpsi diperoleh pada pH 5 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,61065 mg/g dan persentase penyisihan nitrat sebesar 97,704 %. Waktu kontak optimum dicapai pada 30 menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,57813 mg/g dan persentase penyisihan sebesar 92,5 %. Selain itu kapasitas adsorpsi tertinggi diperoleh pada 2,9342 mg/g dan persentase penyisihan sebesar 93,8944 % pada konsentrasi 25 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa silika gel termodifikasi DEA berpotensi digunakan sebagai adsorben alternatif yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk mengurangi kandungan nitrat dalam air.

4.2 Saran

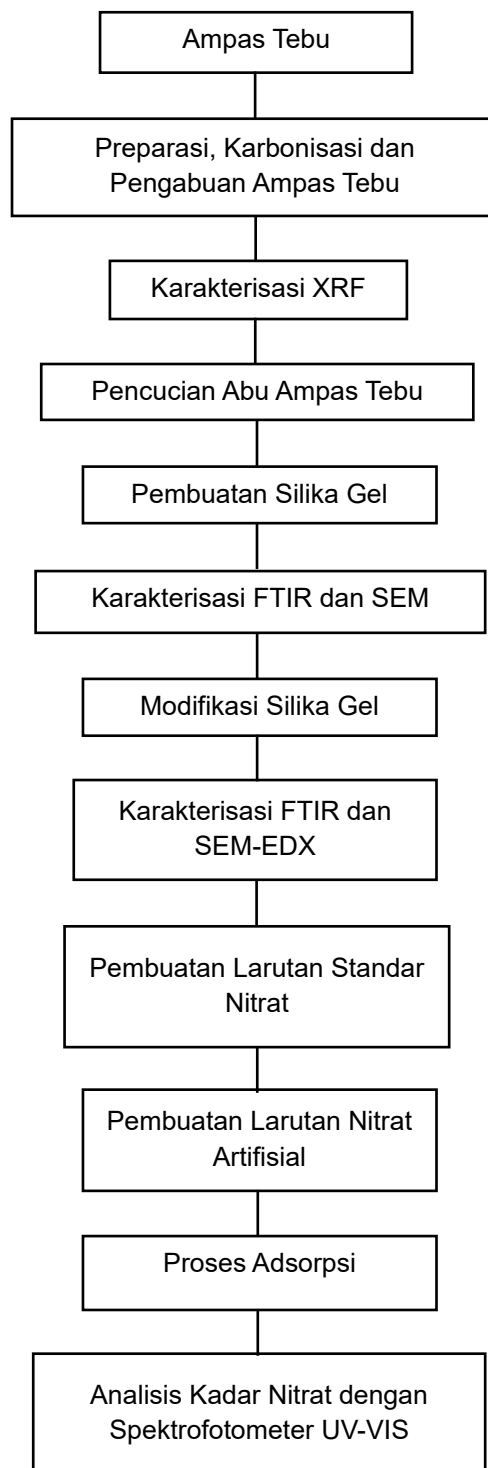
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan optimasi lebih lanjut terhadap proses modifikasi silika gel menggunakan dietilamina (DEA), seperti waktu modifikasi dan suhu pemanasan agar jumlah gugus amina yang terikat pada permukaan silika dapat meningkat sehingga kemampuan adsorpsi lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan proses pencucian yang lebih efektif setelah sintesis dan modifikasi untuk mengurangi keberadaan residu Natrium (Na) dan Klorin (Cl). Pada proses adsorpsi, disarankan untuk menggunakan variasi konsentrasi larutan yang lebih tinggi agar hasil yang didapatkan lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, D.R., Hadisantoso, E.P. dan Suhendar, D., 2017. Adsorpsi Ion Logam Mn^{2+} dan Cu^{2+} oleh Silika Gel dari Ampas Tebu. *Al-Kimiya*. 4(2), 70-80. doi: <https://doi.org/10.15575/ak.v4i2.5087>
- Anannaz, M., Taфраout, F., Laghlimi, C., Ouabou, R. dan Isaad, J., 2024. A New Generation of Porous Polymer Materials from Polystyrene Waste: Synthesis and Adsorption of Nitrate Anions in Aqueous Media. *Organics*. 5(4), 561-574. doi: <https://doi.org/10.3390/org5040029>
- Anisara, R., Ayu, G.P.K.W. dan Taufiq A., 2024. Silica Gel from Bagasse Ash for Methylene Blue Adsorption. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Biologi dan Kimia*. 14(3), 142-153. doi: <https://doi.org/10.31938/jsn.v14i3.738>
- Ardhaneswari, M. dan Wispriyono, B., 2022. Analisis Risiko Kesehatan Akibat Paparan Senyawa Nitrat dan Nitrit Pada Air Tanah di Desa Cihambulu Subang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. 21(1), 65-72. doi: <https://doi.org/10.14710/jkli.21.1.65-72>
- Arianti, Y. dan Oktavia, B., 2021. Optimization of Nitrate and Nitrite Anions Adsorption on Modified Silica using Batch Method. *Journal of Physics: Conference Series*. 1940, 1-8. doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1940/1/012042>
- Badan Pusat Statistik, 2023. Statistik Tebu Indonesia 2022 (Vol. 13).
- Battas, A., Gaidoumi, A.E., Ksakas, A. dan Kherbeche, A., 2019. Adsorption Study for the Removal of Nitrate from Water Using Local Clay. *The Scientific World Journal*. 1-10. doi: [10.1155/2019/9529618](https://doi.org/10.1155/2019/9529618)
- Dey, S., Uppala, P., Sambangi, A., Haripavan, N. dan Veerendra, G.T.N., 2022. Recycling of Solid Waste Biosorbents for Removal of Nitrates from Contaminated Water. *Cleaner and Circular Bioeconomy*. 2, 1-17.
- Dhaneswara, D., Tsania, A., Fatriansyah, J.F., Fedrico, A., Ulfiati, R., Muslih, R. dan Mastuli, M.S., 2024. Synthesis of Mesoporous Silica from Sugarcane Bagasse as Adsorbent for Colorants Using Cationic and Non-Ionic Surfactants. *International Journal of Technology*. 15(2), 373-382. doi: <https://doi.org/10.14716/ijtech.v15i2.6721>
- El-Lateef, H.M.A., Khalaf, M.M., Al-Fengary, A.E. dan Elrouby, M., 2022. Removal of the Harmful Nitrate Anions from Potable Water Using Different Methods and Materials, Including Zero-Valent Iron. *Molecules*. 27(8), 2552. doi: [10.3390/molecules27082552](https://doi.org/10.3390/molecules27082552)
- Esposito, S., 2019. "Traditional" Sol-Gel Chemistry as a Powerful Tool for the Preparation of Supported Metal and Metal Oxide Catalysts. *Materials*. 12(4), 1-25. doi: <https://doi.org/10.3390/ma12040668>

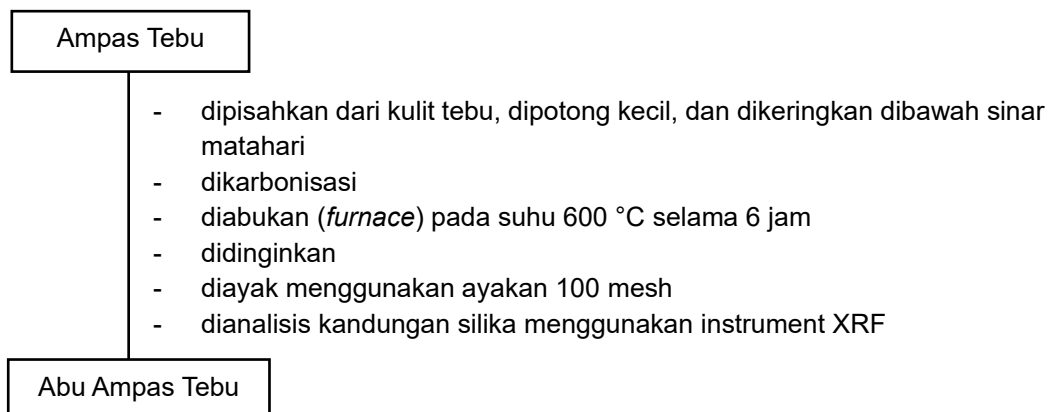
- Habte, G.A., Bullo, T.A. dan Ahmed, Y., 2025. Statistical Optimization Characterizations and Eco-Friendly Synthesis of Silica from Sugarcane Bagasse. *Scientific Reports*. 15, 8492. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-89366-6>
- Hidayat, R., Yupita, Pangestuti, P.W., Tafdila, N.A. dan Fabian, V.A., 2023. Ekstraksi dan Karakterisasi Silika dari Abu Limbah Ampas Tebu Minuman Sari Tebu di Bangka. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Terapan*. 1(1), 72-77.
- Ikhsan, J. dan Fani, S., 2019. An Isotherm Model of The Adsorption of Nitrate Ions on The Surface of Silica from Sugarcane Bagasse. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*. 54(4), 702-708.
- Konuk, O.P., Alsuhibe, A.A.A.M., Yousefzadeh, H., Ulker, Z., Bozbag, S.E., Gracia-Gonzalez, C.A., Smirnova, I. dan Erkey, C., 2023. The Effect of Synthesis Conditions and Process Parameters on Aerogel Properties. *Frontiers in Chemistry*. 1-26. doi: <https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1294520>
- Lulan, T.Y.K., Ndolu, I.C.M. dan Nitti, F., 2023. Pemanfaatan Silika Gel Hasil Pengolahan Abu Tongkol Jagung Termofifikasi TiO_2 untuk Mengurangi Kadar Nitrat dalam Limbah Cair Tahu. *Chem. Notes*. 5(2), 1-12. doi: <https://doi.org/10.31851/redoks.v5i1.4027>
- Maharani, S. dan Oktavia, B., 2025. Aplikasi Penggunaan Resin Silika Gel-GPTMS Termofifikasi Dimetilamina untuk Analisis Ion Klorida (Cl^-) Secara Kromatografi Ion. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains*. 5(6), 2666–2679. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v5i6.7568>
- Miratsi, L., Aprilianti, R., Hamrin, N., Febriani, Y. dan Afriani, F., 2021. Karakteristik Silika Abu Ampas Tebu Melalui Metode Sol-Gel. *Seminar Nasional Peneleitian dan Pengabdian pada Masyarakat*, 152-154. doi: <https://doi.org/10.32662/gatj.v4i2.1747>
- Nahari, A., Oktavia, B., Khair, M. dan Putra A., 2022. Adsorpsi Anion Nitrat Menggunakan Silika Gel (SiO_2) GPTMS Dimodifikasi dengan Dimetilamina. *Chemistry Journal of Universitas Negeri Padang*. 11(3), 35-38. doi: <https://doi.org/10.24036/p.v11i3.115920>
- Peechattukudy, L.A. dan Dhoble, R.M., 2017. Removal of Nitrate from Water by Adsorption—A Review. *International Journal of Science Thechnologi & Engineering*. 3(9), 322-325.
- Purnawan, C., Martini, T. dan Rini, I.P., 2018. Sintesis dan Karakterisasi Silika Abu Ampas Tebu Termofifikasi Arginin sebagai Adsorben Ion Logam Cu (II). *Jurnal Penelitian Kimia*. 14(2), 333-348. doi: <https://doi.org/10.20961/alchemy.14.2.19512.334-349>
- Rahayu, A., Maryudi, Hanum, F.F., Fajri, J.A., Anggraini, W.D. dan Khasanah, U., 2022. Review: Pengolahan Limbah cair Industri dengan Menggunakan Silika. *Open Science and Technology*. 02(01), 1-12. doi: <https://doi.org/10.33292/ost.vol2no1.2022.38>

- Renika, D., Wijaya, M. dan Pratiwi, D.E., 2021. Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Dalam Sintesis Nanosilika Dari Tongkol Jagung dengan Metode Kopresipitasi. *Jurnal Chemical*. 22(2), 56-63. doi: <https://doi.org/10.35580/chemica.v22i2.26208>
- Retno, D., Oktavia, B., Dewata, I. dan Khair, M., 2023. Determination of Optimum Conditions for Nitrate Anion (NO_3^-) Desorption on Mesoporous Silica Modified with Dimethylamine (DMA). *Earth and Environmental Science*. 1228, 1-8. doi: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1228/1/0120>
- Rizky, M., Alimuddin, Panggabean, A.S., 2022. Pembuatan Silika Gel Dari Abu Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*) dan Aplikasinya untuk Adsorpsi Ion Cu (II). *Jurnal Kimia Mulawarman*. 20(1), 23-30. doi: <https://doi.org/10.30872/jkm.v20i1.799>
- Riza, M., Fachraniah dan Syafruddin., 2022. Pembuatan Silika Gel Dari Abu Sekam Padi dengan Pereaksi Asam Kuat dan Asam Lemah dengan Menggunakan Variasi Jumlah Abu Silikat. *Jurnal Teknologi*. 22(2), 55-62. doi: <http://dx.doi.org/10.30811/teknologi.v22i2.3116>
- Rosenblum, A., 2021. Nitrate Adsorption by Activated Carbon. *Journal of Undergraduate Research*. 23, 1-9. doi: [10.32473/ufjur.v23i.128407](https://doi.org/10.32473/ufjur.v23i.128407)
- Sjamsiah, Ramadani, K. dan Hermawan., 2017. Sintesis Membran Silika Kitosan Dari Abu Ampas Tebu (*Bagasse*). *Al-Kimia*. 5(1), 81-88. doi: <https://doi.org/10.24252/al-kimia.v5i1.2857>
- Srilatha, N., Prasad, S.V.S., Sahithi, V.V.D., Hari, S.N.S.S. dan Balashowry, K., 2025. Developing Hybrid and Functional Materials with Sol-gel Chemistry—A Review. *Journal of Environmental Nanotechnology*. 14(3), 540-558. doi: <https://doi.org/10.13074/jent.2025.09.2531583>
- Tasanif, R., Isa, I. dan Kunusa, W.R., 2020. Potensi Ampas Tebu Sebagai Adsorben Logam Berat Cd, Cu dan Cr. *Jamb Journal Chemistry*. 2(01), 33-43. doi: <https://doi.org/10.37905/jambchem.v2i1.2608>
- To, P.K., Ma, H.T., Hoang, L.N. dan Nguyen, T.T., 2020. Nitrate Removal from Waste-Water Using Silica Nanoparticles. *Journal of Chemistry*. 1, 1-6. doi: <https://doi.org/10.1155/2020/8861423>
- Tohfegar, E., Moghaddas, J.S., Sharifzadeh, E. dan Esmaeilzadeh-Dilmaghani, S., 2019. Synthesis and Characterization of Waterglass-Based Silica Aerogel Under Heat Treatment for Adsorption of Nitrate from Water: Batch and Column Studies. *Iranian Journal of Chemical Engineering*. 16(4), 53-72.
- Ural, N., 2021. The Significance of Scanning Electron Microscopy (SEM) Analysis On The Microstructure Of Improved Clay: An Overview. *Open Geosciences*. 13(1), 197-218. doi: [10.1515/geo-2020-0145](https://doi.org/10.1515/geo-2020-0145)
- Yanti, D.R. dan Oktavia, B., 2022. Desorpsi Nitrat (NO_3^-) Dari Silika Gel Termodifikasi Dimetilamina (DMA) Menggunakan Eluen Asam. *Journal of Chemistry, Education, and Science*. 6(2), 82-89. doi: <https://doi.org/10.30743/cheds.v6i2.6072>

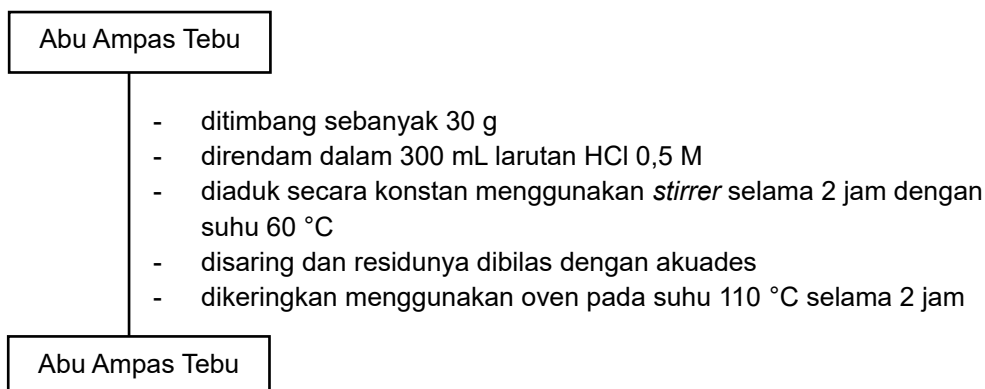
Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian

Lampiran 2. Bagan Kerja Penelitian

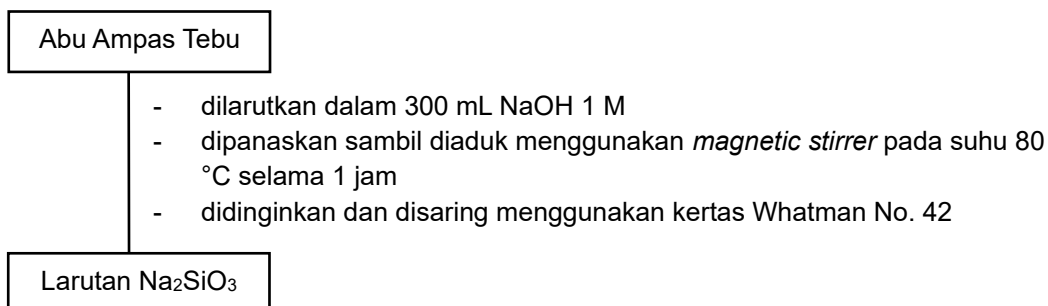
1. Preparasi Sampel



2. Pencucian Abu Ampas Tebu



3. Pembuatan Larutan Natrium Silikat (Na_2SiO_3)



4. Pembuatan Silika Gel

Larutan Na_2SiO_3

- dimasukkan 280 mL larutan Na_2SiO_3 ke dalam gelas kimia
- ditambahkan HCl 3 M secara perlahan sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* hingga terbentuk gel
- didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang
- disaring kemudian dicuci dengan akuades
- disaring Kembali menggunakan kertas saring Whatman no. 42
- dikeringkan dalam oven pada suhu 110 °C sampai didapatkan bobot konstan
- didinginkan dalam desikator
- digerus menggunakan mortar

Silika Gel

5. Karakterisasi Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR

2 mg Silika Gel

- ditambahkan 100 mg KBr kering
- dihomogenkan secara perlahan
- dicetak pellet menggunakan *mechanical presser* (7-8 ton) hingga diperoleh ketebalan sekitar 3 mm selama 4 menit
- diletakkan pellet pada tempat sel
- dianalisis gugus fungsinya

Hasil

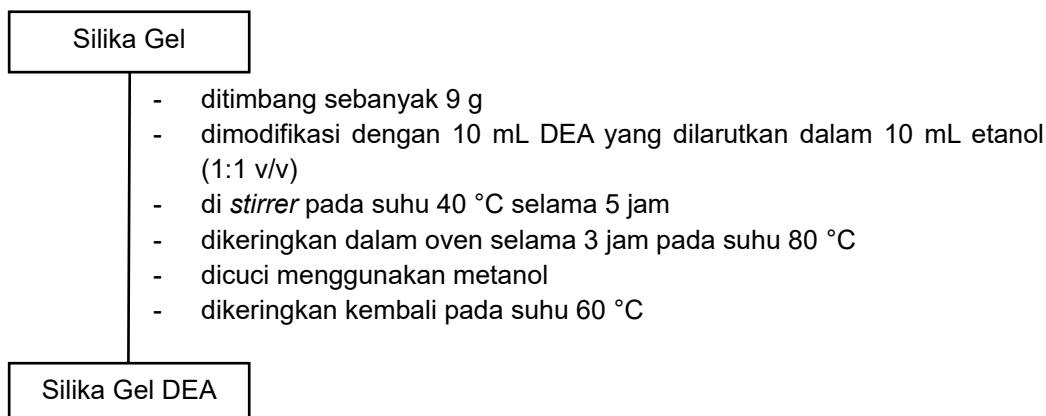
6. Analisis Morfologi Silika Gel Menggunakan SEM

Silika Gel

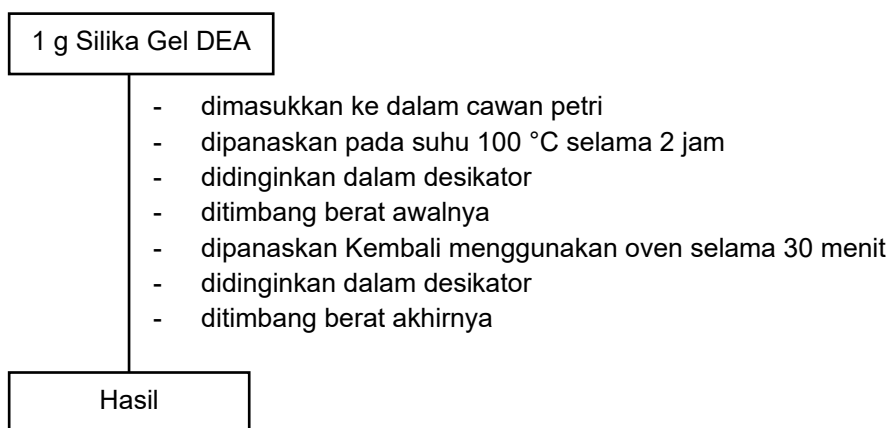
- direkatkan sampel pada stub SEM menggunakan pita karbon
- dilakukan *coating* pada permukaan sampel menggunakan lapisan konduktif yaitu emas (Au)
- dimasukkan stub ke dalam ruang SEM kemudian ditutup ruang SEM dengan rapat
- diatur tegangan akselerasi pada rentang 5-20 kV
- dianalisis morfologinya dan diambil citra sampel pada perbesaran yang diinginkan
- dikeluarkan sampel dari ruang SEM dan ditutup kembali ruang SEM

Hasil

7. Pembuatan Silika Gel Termodifikasi Dietilamina (DEA)

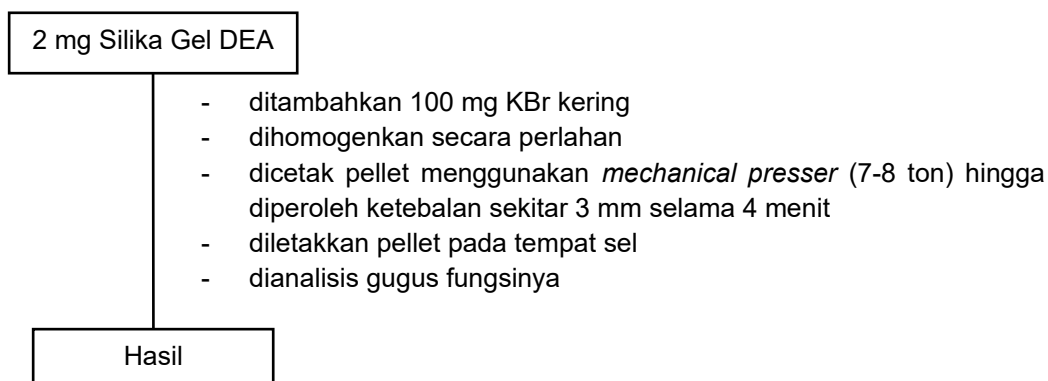


8. Uji Kadar Air

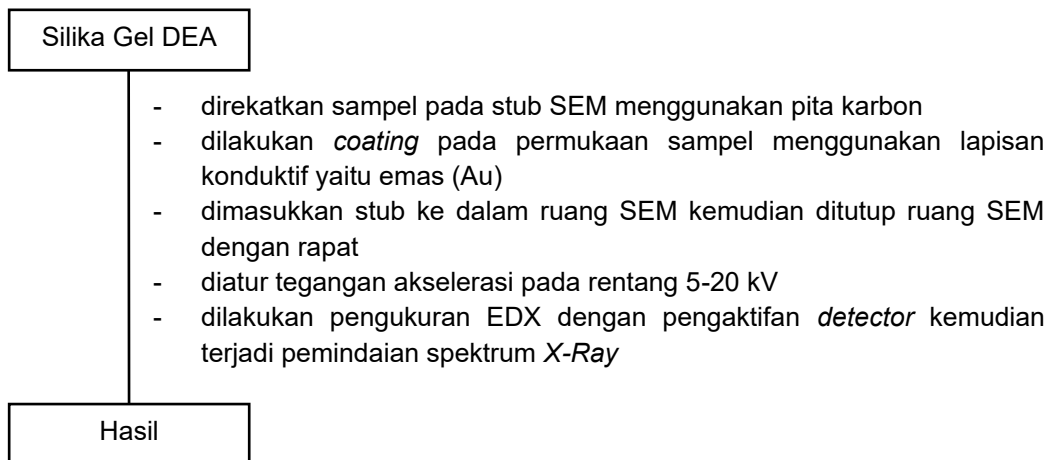


Catatan: perlakuan ini dilakukan sampai memperoleh berat konstan.

9. Karakterisasi Gugus Fungsi Silika Gel Menggunakan FTIR

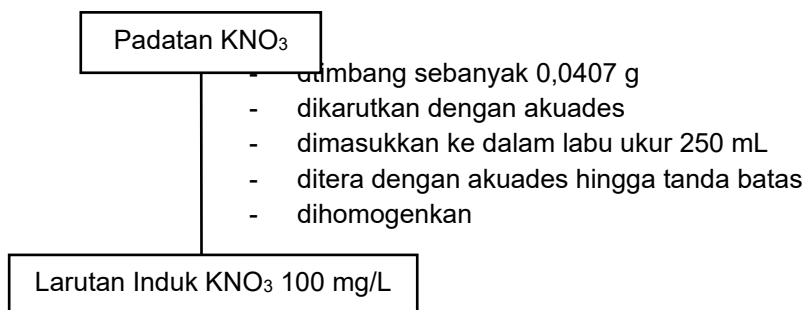


10. Analisis Morfologi dan Komposisi Unsur Silika Gel DEA Menggunakan SEM-EDX

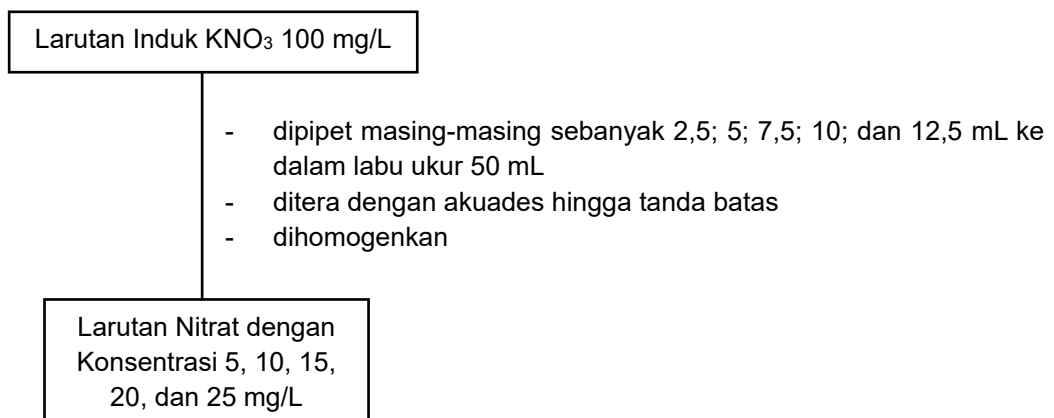


11. Pembuatan Larutan Nitrat Artifisial

• Pembuatan Larutan Induk Nitrat Artifisial 100 mg/L

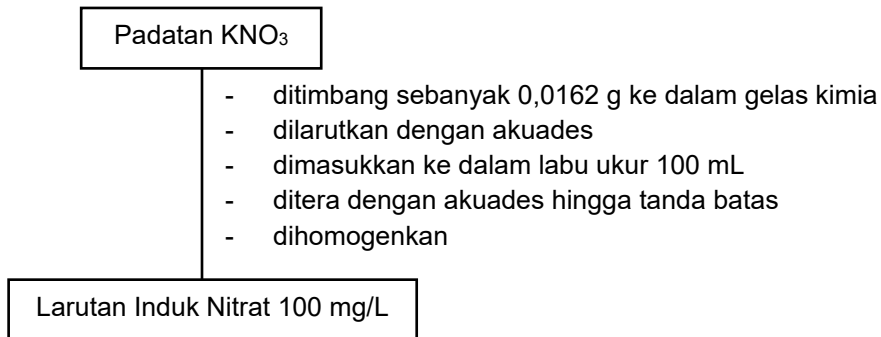


• Pembuatan Larutan Nitrat Dengan Variasi Konsentrasi

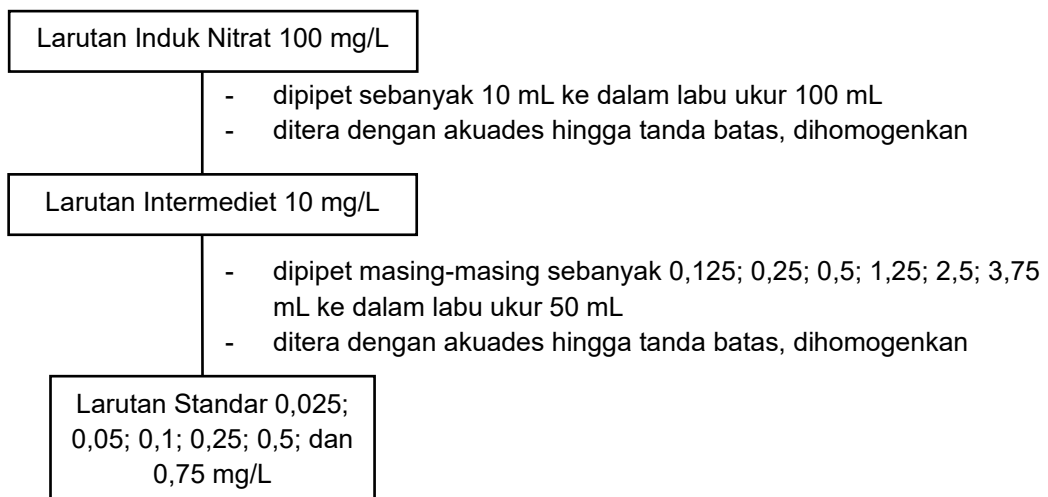


12. Pembuatan Kurva Standar

• Pembuatan Larutan Induk Nitrat 100 mg/L

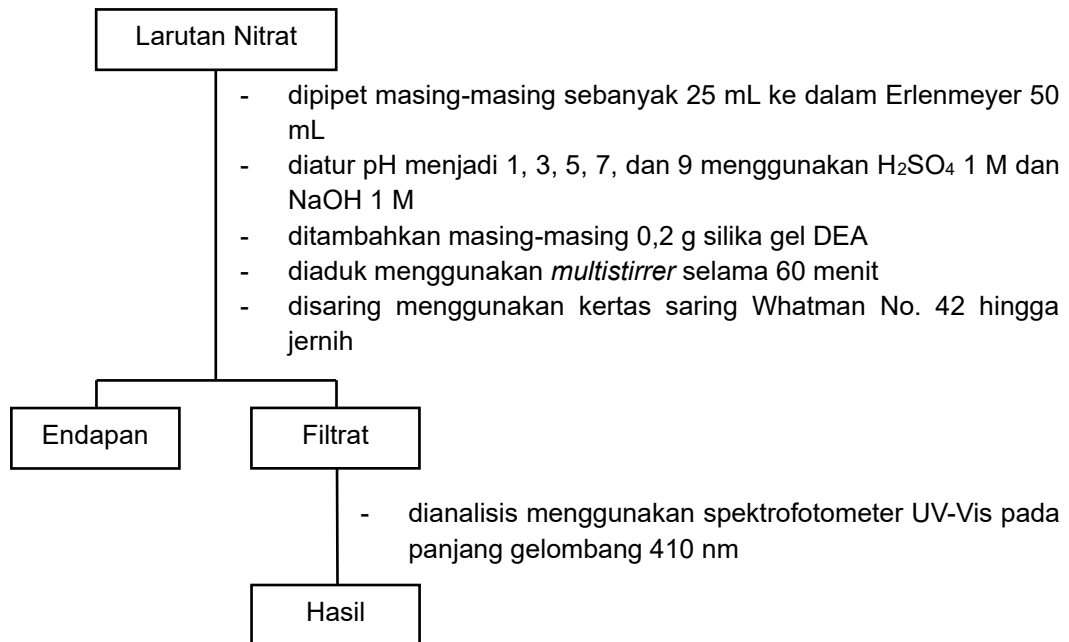


• Pembuatan Kurva Standar Nitrat

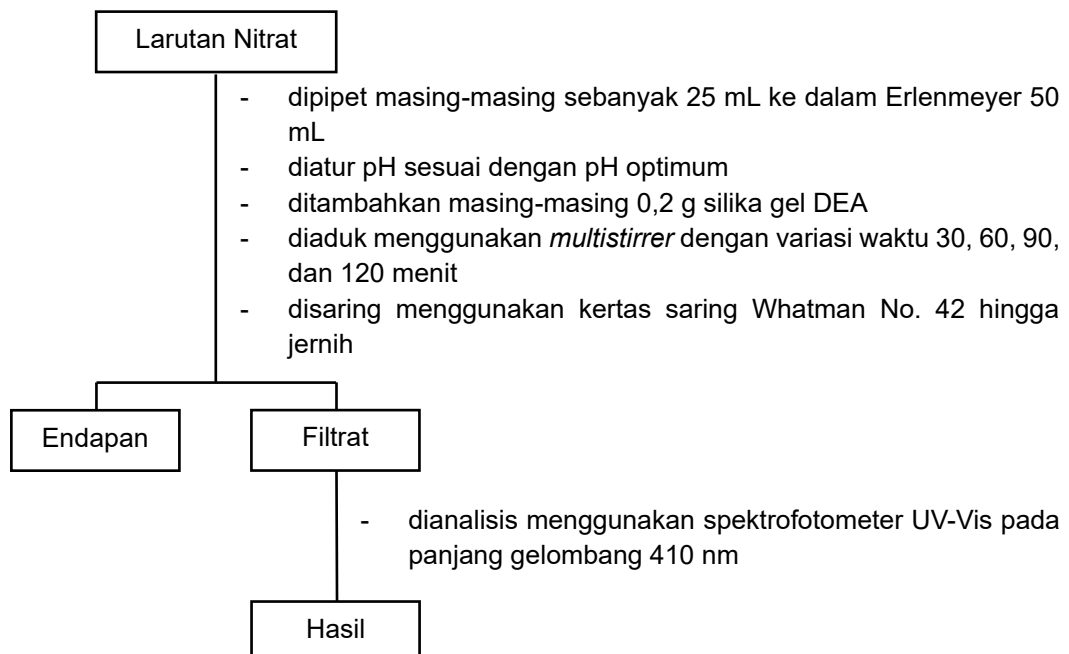


13. Uji Efektivitas Silika Gel Termodifikasi DEA

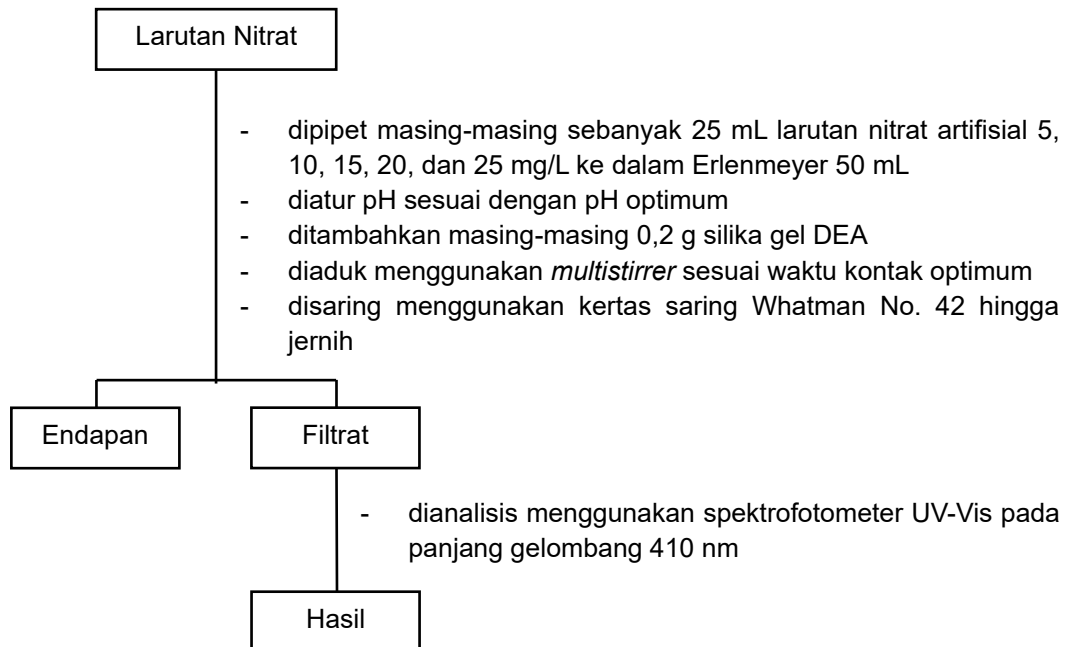
• Penentuan pH Optimum Adsorpsi Nitrat



• Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Nitrat



- **Penentuan Kapasitas Konsentrasi Optimum Adsorpsi Nitrat**



Lampiran 3. Perhitungan Rendamen Silika Gel

Bobot yang dihasilkan = 9,2518 g

Bobot yang digunakan = 30 g

$$\begin{aligned}\text{Rendemen (\%)} &= \frac{\text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100\% \\ &= \frac{9,2518 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 30,84 \%\end{aligned}$$

Lampiran 4. Perhitungan Kadar Air Silika Gel

Berat Awal (W) = 1 g

Berat Akhir (W_1) = 0,890 g

$$\begin{aligned}\text{Kadar Air (\%)} &= \frac{W - W_1}{W} \times 100\% \\ &= \frac{1 - 0,890}{1} \times 100 \% \\ &= 11 \%\end{aligned}$$

Lampiran 5. Perhitungan Pembuatan Larutan Standar**A. Pembuatan Larutan Induk NO_3 100 mg/L**

$$\begin{aligned}C &= \frac{mr \text{ KNO}_3}{mr \text{ NO}_3} \times \frac{m}{v} \\ 100 &= \frac{101 \text{ g/mol}}{62 \text{ g/mol}} \times \frac{m}{100} \\ &= 0,1629 \text{ g}\end{aligned}$$

B. Pembuatan Larutan NO_3 10 mg/L

$$\begin{aligned}V1 \times C1 &= V2 \times C2 \\ V1 \times 100 \text{ mg/L} &= 100 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L} \\ V1 &= 10 \text{ mL}\end{aligned}$$

C. Pembuatan Larutan Deret Standar NO_3 (0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; dan 0,75 mg/L)**1. Larutan Deret Standar NO_3 0,025 mg/L**

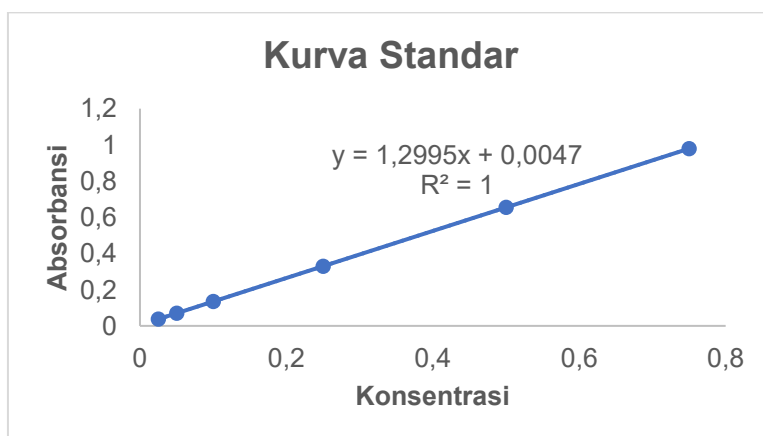
$$\begin{aligned}V1 \times C1 &= V2 \times C2 \\ V1 \times 10 \text{ mg/L} &= 50 \times 0,025 \text{ mg/L} \\ V1 &= 0,125 \text{ mL}\end{aligned}$$

2. Larutan Deret Standar NO_3 0,050 mg/L

$$\begin{aligned}V1 \times C1 &= V2 \times C2 \\ V1 \times 10 \text{ mg/L} &= 50 \times 0,05 \text{ mg/L}\end{aligned}$$

- $V1 = 0,25 \text{ mL}$
 3. Larutan Deret Standar NO_3 0,100 mg/L
 $V1 \times C1 = V2 \times C2$
 $V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,100 \text{ mg/L}$
 $V1 = 0,5 \text{ mL}$
 4. Larutan Deret Standar NO_3 0,250 mg/L
 $V1 \times C1 = V2 \times C2$
 $V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,250 \text{ mg/L}$
 $V1 = 1,25 \text{ mL}$
 5. Larutan Deret Standar PO_4 0,500 mg/L
 $V1 \times C1 = V2 \times C2$
 $V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,500 \text{ mg/L}$
 $V1 = 2,5 \text{ mL}$
 6. Larutan Deret Standar PO_4 0,750 mg/L
 $V1 \times C1 = V2 \times C2$
 $V1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \times 0,750$
 $V1 = 3,75 \text{ mL}$

Sampel	Konsentrasi	Absorbansi
Standar 1	0,025	0,0372
Standar 2	0,05	0,0697
Standar 3	0,1	0,1346
Standar 4	0,25	0,3295
Standar 5	0,5	0,6544
Standar 6	0,75	0,9793



Lampiran 6. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi pH

pH	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	E (%)
1	0,7583	0,530213	84,834
3	0,2896	0,5888	94,208
5	0,1148	0,61065	97,704
7	0,6852	0,53935	86,296
9	0,9169	0,510388	81,662

Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Nitrat pada pH 5

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m}$$

$$q_e = \frac{(5 \text{ mg/L} - 0,1148 \text{ mg/L}) 0,025 \text{ L}}{0,2 \text{ g}}$$

$$q_e = 0,61065 \text{ mg/g}$$

Perhitungan Persen Adsorpsi Nitrat pada pH 5

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \%$$

$$E = \frac{5 \text{ mg/L} - 0,1148 \text{ mg/L}}{5 \text{ mg/L}} \times 100 \%$$

$$E = 97,704 \%$$

Lampiran 7. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi Waktu Kontak

Waktu Kontak (menit)	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	E (%)
30	0,375	0,578125	92,5
60	0,5929	0,550888	88,142
90	0,6906	0,538675	86,188
120	0,6921	0,538488	86,158

Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Nitrat pada Waktu Kontak 30 Menit

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m}$$

$$q_e = \frac{(5 \text{ mg/L} - 0,375 \text{ mg/L}) 0,025 \text{ L}}{0,2 \text{ g}}$$

$$q_e = 0,578125 \text{ mg/g}$$

Perhitungan Persen Adsorpsi Nitrat pada Waktu Kontak 30 Menit

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \%$$

$$E = \frac{5 \text{ mg/L} - 0,375 \text{ mg/L}}{5 \text{ mg/L}} \times 100 \%$$

$$E = 92,5 \%$$

Lampiran 8. Uji Efektivitas Adsorpsi Silika Gel DEA Berdasarkan Variasi Konsentrasi

Konsentrasi (mg/L)	Ce (mg/L)	qe (mg/g)	E (%)
5	0,4366	0,570425	91,268
10	1,2301	1,096238	87,699
15	1,3394	1,707575	91,0707
20	1,4402	2,319975	92,799
25	1,5264	2,9342	93,8944

Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Nitrat pada Konsentrasi Awal 25 mg/L

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) V}{m}$$

$$q_e = \frac{(25 \text{ mg/L} - 1,5264 \text{ mg/L}) 0,025 \text{ L}}{0,2 \text{ g}}$$

$$q_e = 2,9342 \text{ mg/g}$$

Perhitungan Persen Adsorpsi Nitrat pada Konsentrasi Awal 25 mg/L

$$E = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100 \%$$

$$E = \frac{25 \text{ mg/L} - 1,5264 \text{ mg/L}}{25 \text{ mg/L}} \times 100 \%$$

$$E = 93,8944 \%$$

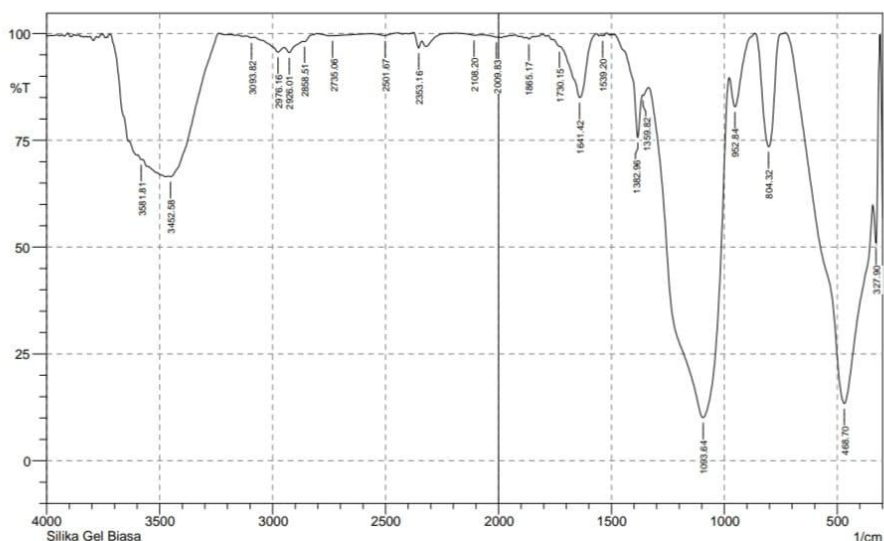
Lampiran 9. Data Hasil Instrumen**1. Hasil Analisis XRF Abu Ampas Tebu****X-Ray Fluorensence Analysis Result**

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 3- 8 14:15
Sample	AMPAS TEBU

Component	Unit	Result	Judgement
Na ₂ O	mass%	0.0000	
MgO	mass%	7.1084	
Al ₂ O ₃	mass%	0.8533	
SiO ₂	mass%	48.5101	
P ₂ O ₅	mass%	3.8106	
SO ₃	mass%	1.4316	
Cl	mass%	1.6193	
K ₂ O	mass%	13.9085	
CaO	mass%	4.5238	
TiO ₂	mass%	0.0106	
V ₂ O ₅	mass%	0.0004	
Cr ₂ O ₃	mass%	0.0392	
MnO	mass%	0.6130	
Fe ₂ O ₃	mass%	0.6573	
Co ₂ O ₃	mass%	0.0051	
NiO	mass%	0.0146	
CuO	mass%	0.0254	
ZnO	mass%	0.0988	
SrO	mass%	0.0630	
BaO	mass%	0.1170	
LOI	mass%	16.5900	
S-BLEND		0.3333	

2. Hasil Analisis FTIR Silika Gel

SHIMADZU



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	327.9	51.003	26.873	341.4	312.47	5.459	2.341
2	468.7	13.404	59.509	729.09	343.33	136.653	93.551
3	804.32	73.487	26.606	862.18	731.02	7.258	7.317
4	952.84	82.839	9.108	977.91	864.11	4.228	1.718
5	1093.64	10.085	78.777	1334.74	979.84	177.189	158.291
6	1359.82	85.527	0.179	1361.74	1336.67	1.585	0.014
7	1382.96	75.646	12.152	1485.19	1363.67	5.335	1.319
8	1539.2	99.465	0.2	1544.98	1533.41	0.022	0.005
9	1641.42	84.997	13.579	1726.29	1570.06	5.409	4.351
10	1730.15	96.929	0.114	1761.01	1728.22	0.312	-0.006
11	1865.17	98.691	0.474	1876.74	1845.88	0.134	0.026
12	2009.83	99.131	0.098	2073.48	2000.18	0.178	-0.005
13	2108.2	99.567	0.245	2189.21	2073.48	0.089	0.032
14	2353.16	96.612	2.331	2376.3	2339.65	0.3	0.173
15	2501.67	99.476	0.587	2574.97	2445.74	0.095	0.122
16	2735.06	99.484	0.018	2742.78	2717.7	0.054	0.001
17	2858.51	98.119	0.261	2866.22	2806.43	0.23	-0.016
18	2926.01	95.533	1.591	2949.16	2866.22	1.148	0.219
19	2976.16	95.637	1.549	3080.32	2951.09	1.484	0.292
20	3093.82	99.027	0.208	3116.97	3082.25	0.124	0.016
21	3452.58	66.526	1.507	3462.22	3238.48	20.795	1.747
22	3473.8	70.5	0.312	3597.24	3576.02	3.17	0.02

Comment;

Silika Gel Biasa

Date/Time; 4/28/2026 10:20:07 AM

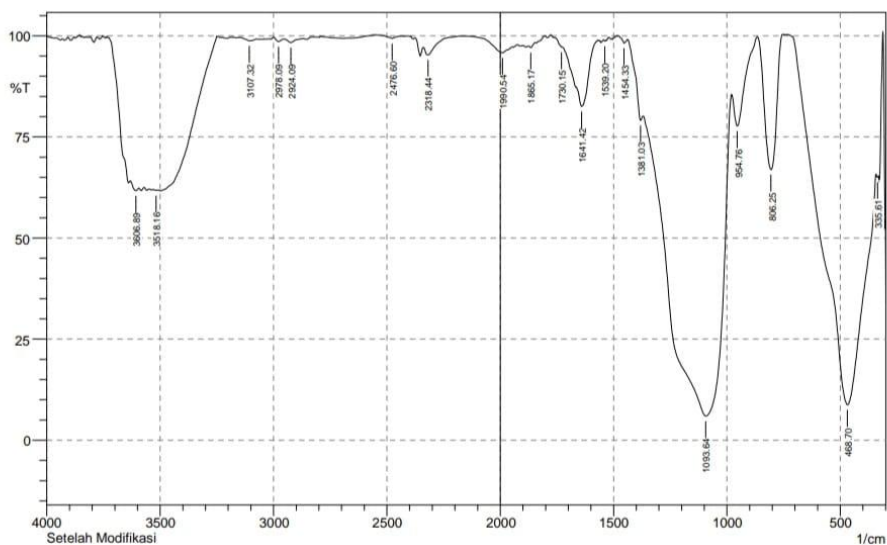
No. of Scans;

Resolution;

Apodization;

3. Hasil Analisis FTIR Silika Gel DEA

SHIMADZU

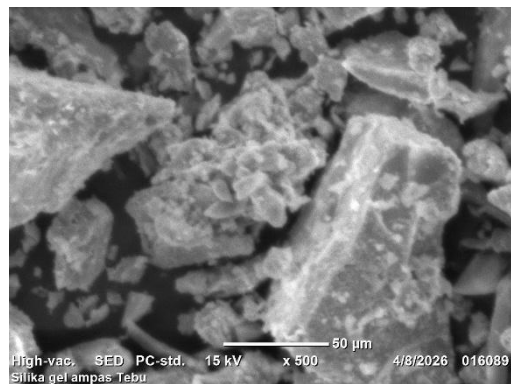


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	335.61	65.033	0.471	341.4	331.76	1.792	0.02
2	468.7	8.767	68.12	732.95	343.33	154.211	119.032
3	806.25	66.927	33.154	866.04	754.17	9.556	9.587
4	954.76	77.709	10.717	977.91	867.97	6.072	2.308
5	1093.64	6.001	77.942	1369.46	979.84	237.842	205.909
6	1381.03	79.089	3.811	1436.97	1371.39	3.515	0.318
7	1454.33	98.217	1.234	1475.54	1438.9	0.172	0.095
8	1539.2	98.704	0.255	1544.98	1533.41	0.058	0.006
9	1641.42	82.546	15.617	1726.29	1570.06	6.549	5.245
10	1730.15	97.226	0.156	1761.01	1728.22	0.22	-0.008
11	1865.17	97.084	0.681	1874.81	1845.88	0.304	0.039
12	1990.54	95.816	2.04	2150.63	1944.25	1.696	0.419
13	2318.44	95.304	2.131	2337.72	2175.7	1.196	0.32
14	2476.6	99.329	0.717	2555.68	2438.02	0.059	0.11
15	2924.09	98.343	0.902	2954.95	2870.08	0.402	0.128
16	2978.09	98.585	0.846	2999.31	2954.95	0.196	0.084
17	3107.32	98.775	0.62	3149.76	3072.6	0.296	0.1
18	3518.16	61.741	0.18	3527.8	3510.45	3.627	0.013
19	3606.89	61.694	1.24	3630.03	3595.31	7.125	0.201

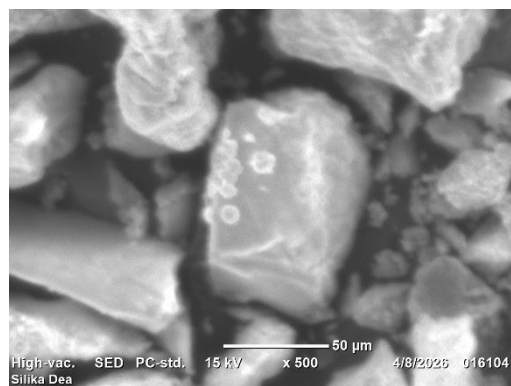
Comment;
Setelah Modifikasi

Date/Time; 4/28/2026 10:25:39 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

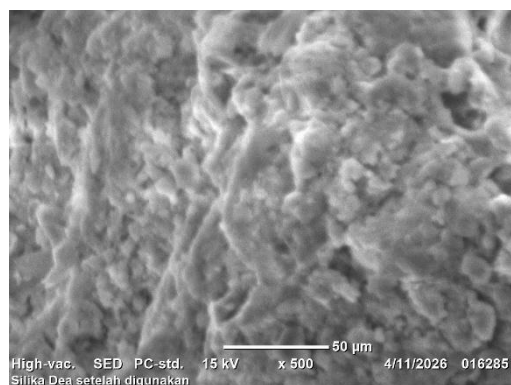
4. Hasil Analisis SEM



Silika Gel Sebelum Modifikasi



Silika Gel Setelah Modifikasi

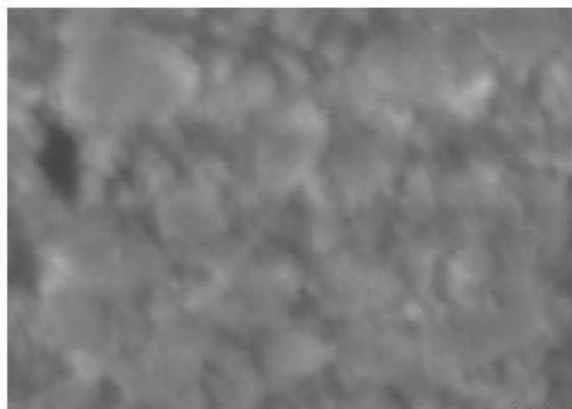


Silika Gel Setelah Pengaplikasian

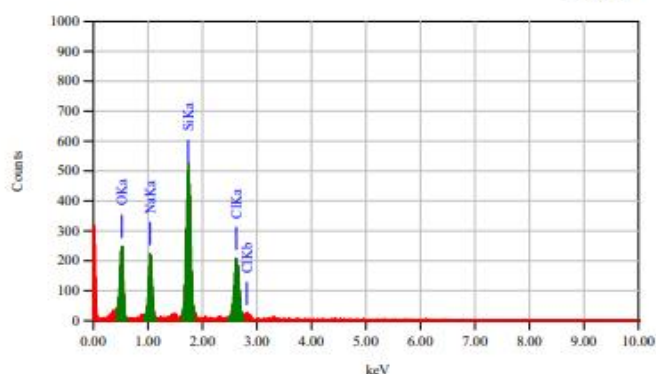
5. Hasil Analisis EDX

View000

JEOL 1/1



Title : IMG1
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Volt : 15.00 kV
 Mag. : x 1,000
 Date : 2026/04/09
 Pixel : 512 x 384



Acquisition Parameter
 Instrument : JCM-6000PLUS
 Acc. Voltage : 15.0 kV
 Probe Current : 1.00000 nA
 PHA mode : T3
 Real Time : 50.22 sec
 Live Time : 50.00 sec
 Dead Time : 0 %
 Counting Rate : 334 cps
 Energy Range : 0 - 20 keV

Thin Film Standardless Standardless Quantitative Analysis(Oxide)

Fitting Coefficient : 0.2281

Total Oxide : 24.0

Element	(keV)	Mass%	Counts	Sigma	Mol%	Compound	Mass%	Cation	K
O		39.05							
Na K*	1.041	10.88	1381.70	0.57	12.60	Na2O	14.66	4.65	0.9481
Si K* (Ref.)	1.739	30.95	3727.28	1.71	58.69	SiO2	66.22	10.84	1.0000
Cl K*	2.621	19.12	1686.82	0.66	28.71	Cl	19.12	0.00	1.3647
Total		100.00			100.00		100.00	15.49	

JED-2300 AnalysisStation

JEOL

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Pengambilan Sampel



Proses Karbonisasi



Proses *Furnace*



Abu Ampas Tebu



Pencucian Abu dengan HCl 0,5 M



Ekstraksi Menggunakan NaOH 1 M



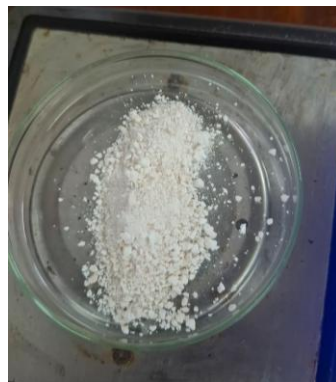
Penyaringan Larutan Na_2SiO_3



Penambahan HCl 3 M



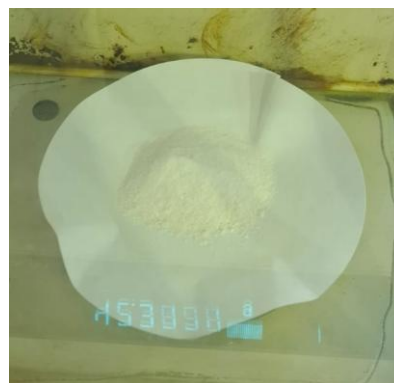
Pencucian Menggunakan Akuades



Silika Gel



Proses Modifikasi



Silika Gel DEA



Pembuatan Kurva Standar Nitrat



Larutan Nitrat Artifisial



Proses Adsorpsi



Analisis Spektrofotometer UV-Vis